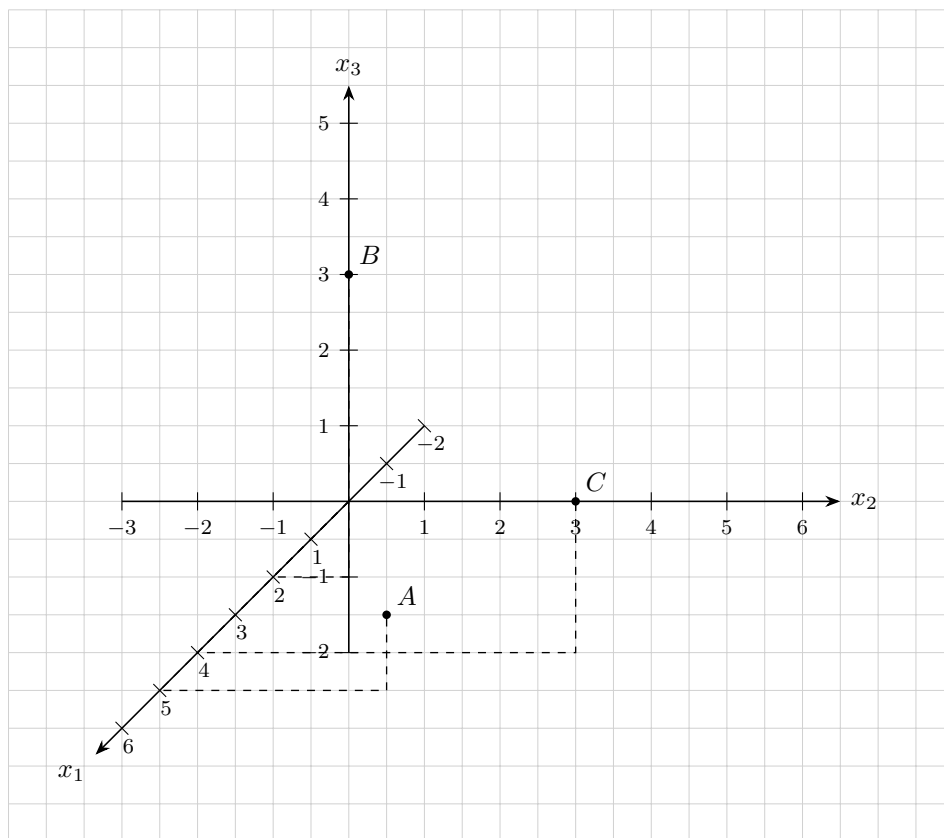


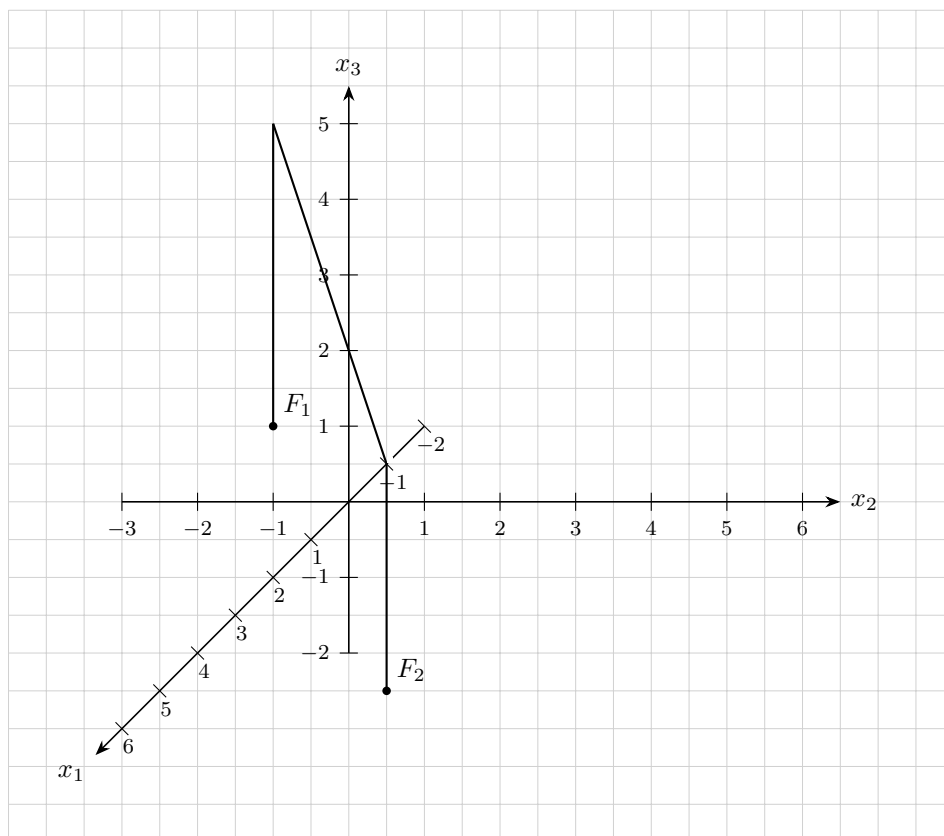
Punkte und Strecken im Koordinatensystem

1) a) P liegt in der x_1x_2 -Ebene b) $C(4|5|2)$; A und B siehe Lösungsgrafik c) Spitzen $(-2|-2|4)$ und $(5|3|3)$; der erste Mast steht hinter der x_2x_3 -Ebene und links der x_1x_3 -Ebene; siehe Lösungsgrafik.

1b)

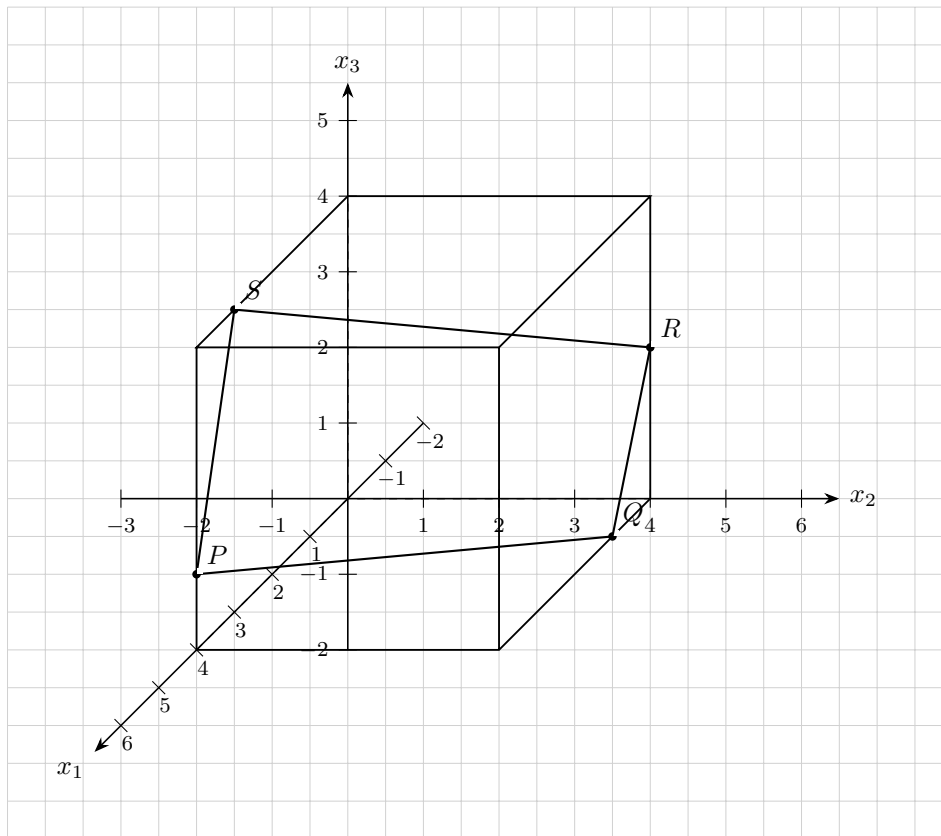


1c)

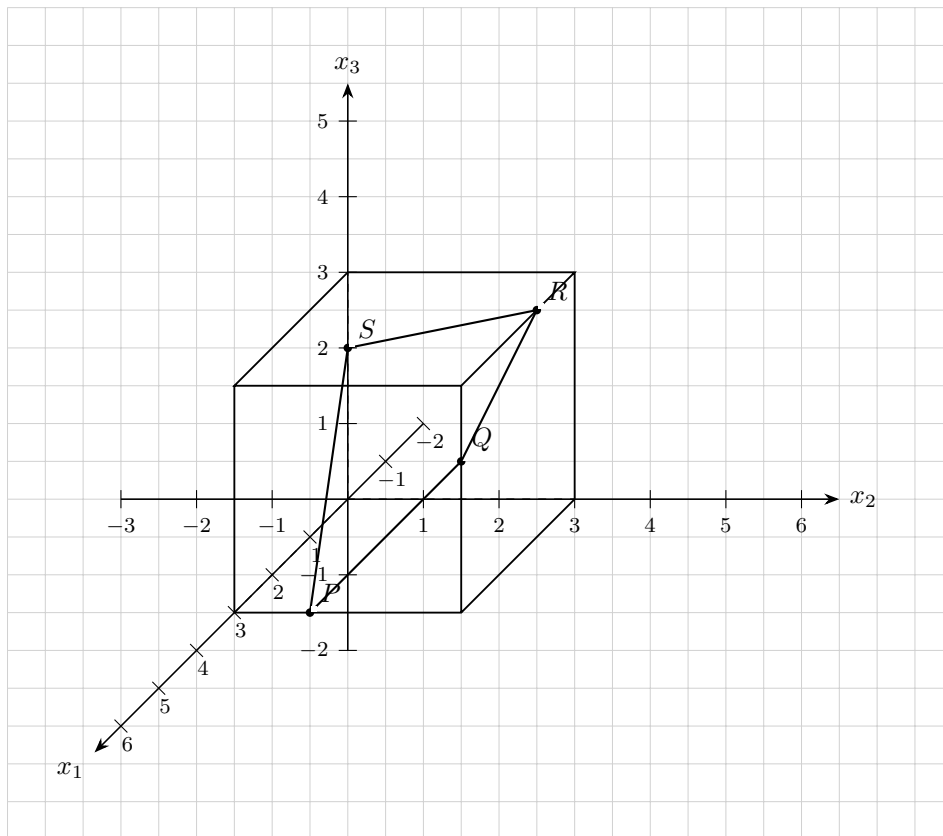


2) a) Jeder Punkt hat zwei Koordinaten 0 oder 4 und liegt damit auf einer Würfelkante; die vier Punkte der Reihe nach verbinden, siehe Lösungsgrafik. b) Jeder Punkt hat zwei Koordinaten 0 oder 3 und liegt damit auf einer Würfelkante; die vier Punkte der Reihe nach verbinden, siehe Lösungsgrafik. c) Jeder Punkt hat zwei Koordinaten 0 oder 4 und liegt damit auf einer Würfelkante; die vier Punkte der Reihe nach verbinden, siehe Lösungsgrafik. d) P liegt auf der Deckkante mit $x_1 = 5$, ein Drittel ihrer Länge von vorn; Dreieck siehe Lösungsgrafik. e) P liegt auf der senkrechten Kante über $(6|0|0)$, ein Viertel der Höhe; Dreieck siehe Lösungsgrafik. f) P liegt auf der Deckkante mit $x_1 = 3$, ein Drittel ihrer Länge von vorn; Dreieck siehe Lösungsgrafik.

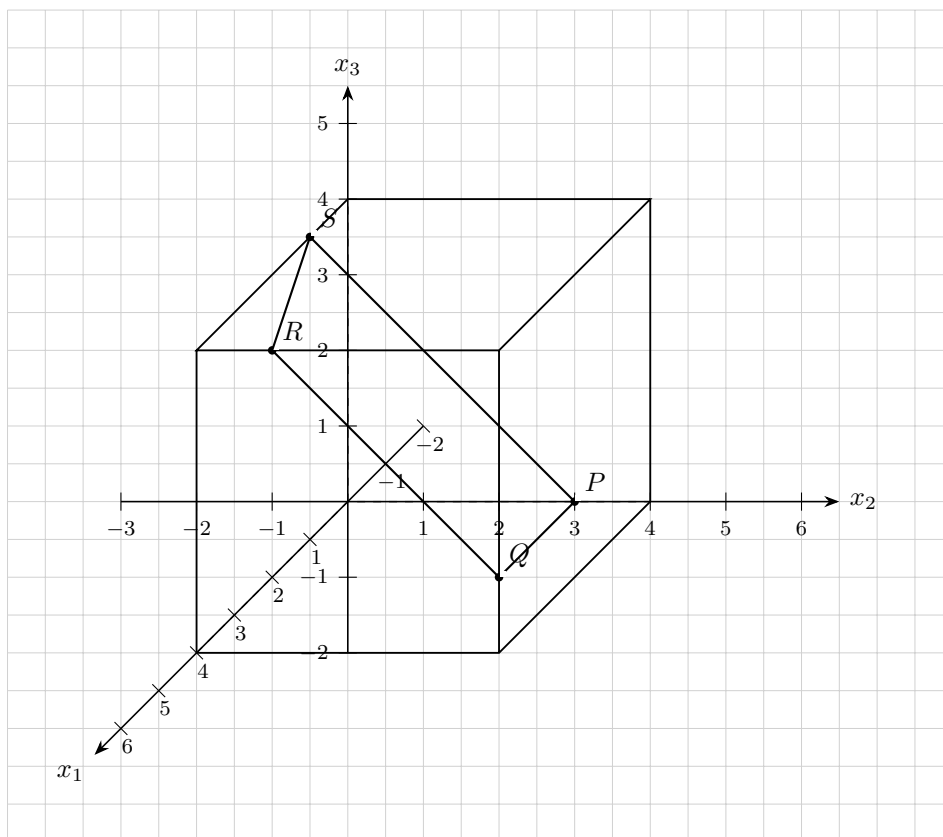
2a)



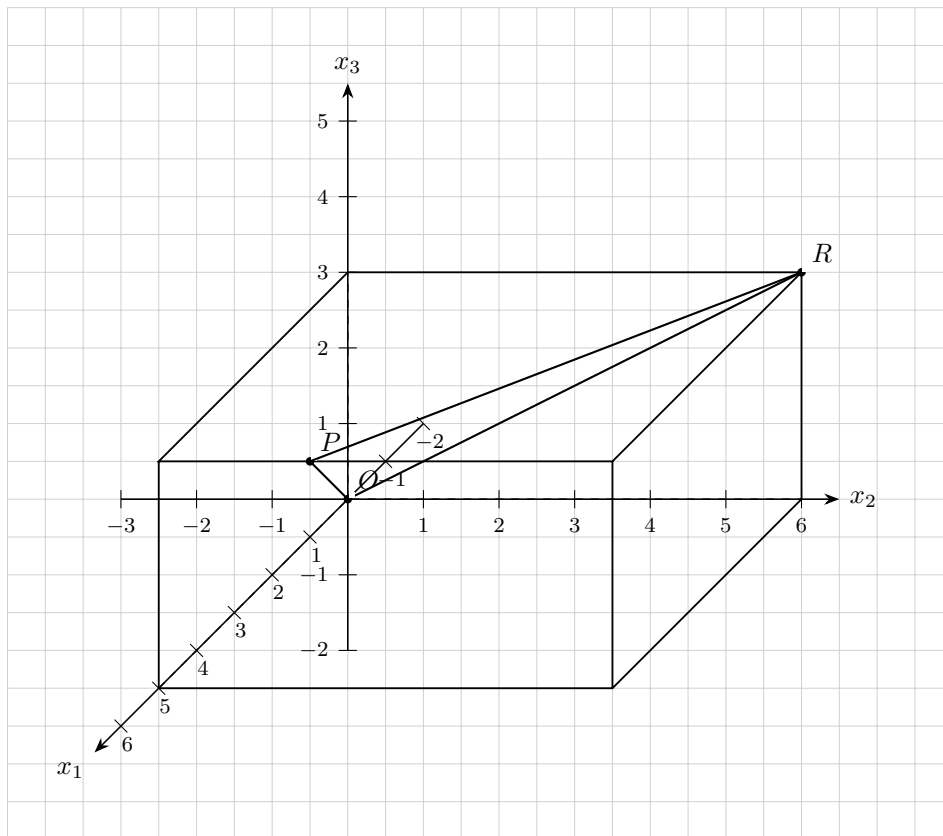
2b)



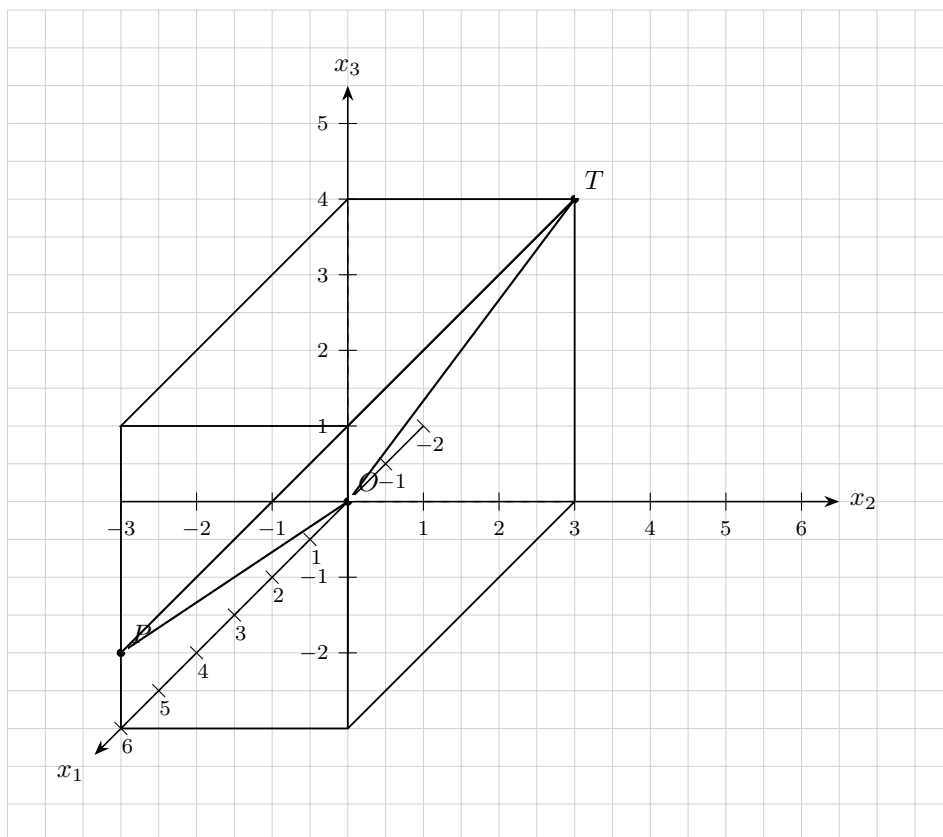
2c)



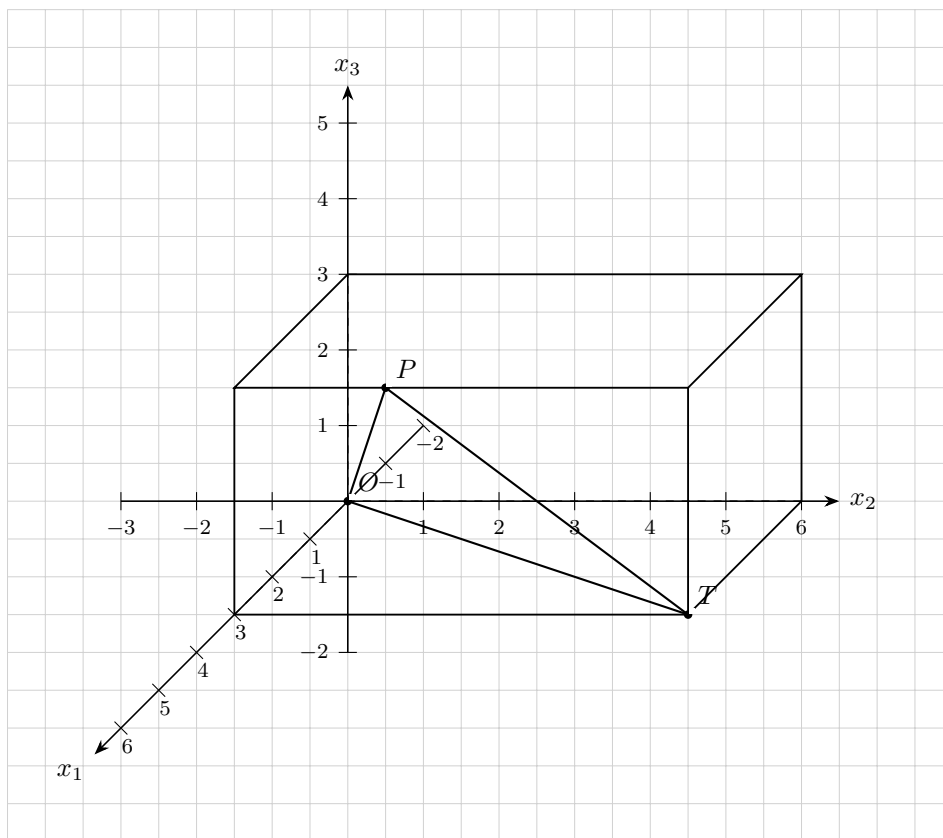
2d)



2e)

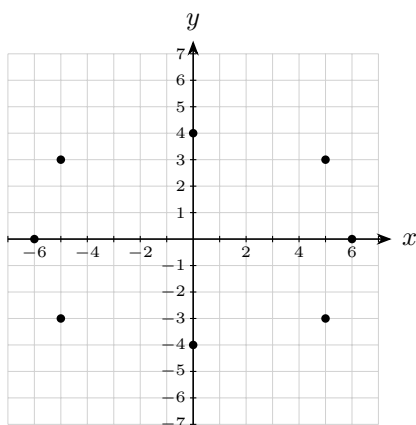


2f)

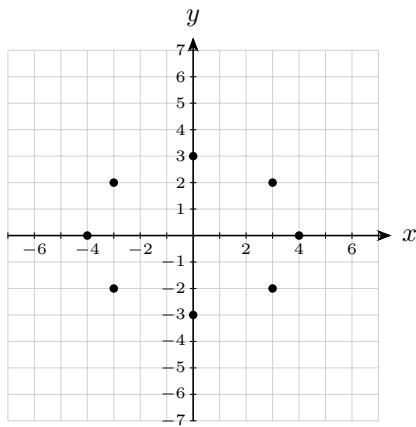


3) a) Die dritten Koordinaten 3 und 2 sind beide positiv: beide Punkte liegen oberhalb der x_1x_2 -Ebene.
 b) Alle Ecken haben $x_1 = 6$: parallel zur x_2x_3 -Ebene. B und C unterscheiden sich nur im Vorzeichen von x_2 , A hat $x_2 = 0$: symmetrisch zur x_1x_3 -Ebene. c) Die dritten Koordinaten -3 und 2 haben verschiedene Vorzeichen: R liegt unterhalb, T oberhalb der x_1x_2 -Ebene. d) Fehlende Ecken $(-5|3)$, $(-6|0)$, $(-5|-3)$, $(0|-4)$, $(5|-3)$; siehe Lösungsgrafik. e) Fehlende Ecken $(-3|2)$, $(-4|0)$, $(-3|-2)$, $(0|-3)$, $(3|-2)$; siehe Lösungsgrafik. f) Fehlende Ecken $(-2|5)$, $(-6|0)$, $(-2|-5)$, $(0|-6)$, $(2|-5)$; siehe Lösungsgrafik.

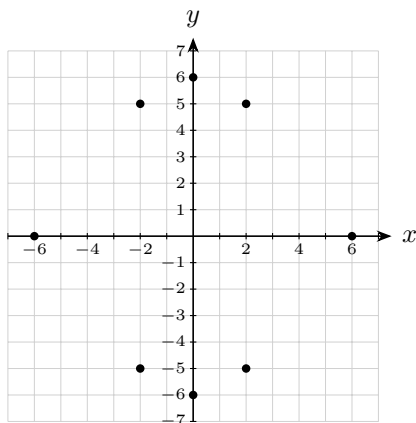
3d)



3e)

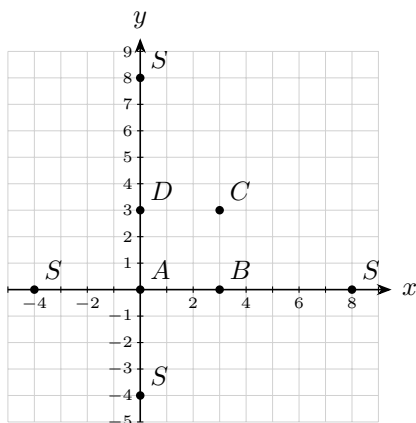


3f)

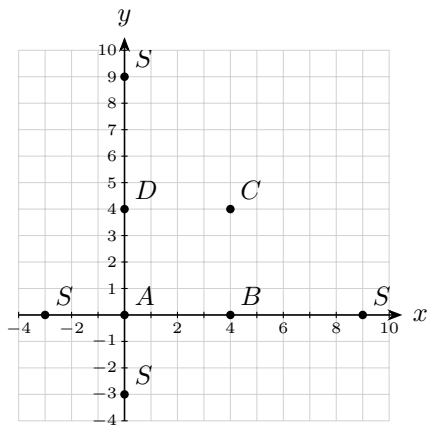


4) a) $|SB| = |SD| = \sqrt{9 + 16} = 5$ cm (nicht 4 cm); Spitzen bei $(-4|0)$ an AD , $(8|0)$ an BC und $(0|8)$ an CD – die Dreiecke an BC und CD sind bei B bzw. D rechtwinklig. b) $|SB| = |SD| = \sqrt{16 + 9} = 5$ cm (nicht 3 cm); Spitzen bei $(-3|0)$ an AD , $(9|0)$ an BC und $(0|9)$ an CD – die Dreiecke an BC und CD sind bei B bzw. D rechtwinklig. c) $|SB| = |SD| = \sqrt{4 + 2,25} = 2,5$ cm (nicht 1,5 cm); Spitzen bei $(-1,5|0)$ an AD , $(4,5|0)$ an BC und $(0|4,5)$ an CD – die Dreiecke an BC und CD sind bei B bzw. D rechtwinklig. d) Die Grundfläche liegt parallel zur x_1x_2 -Ebene, also zeigt S' die Lage des Höhenfußpunkts: $C'(-1|-1|0)$; $S'(4|-1|0)$ liegt außerhalb des Dreiecks $A'B'C'$ – der Höhenfußpunkt liegt außerhalb der Grundfläche. e) Die Grundfläche liegt parallel zur x_1x_2 -Ebene, also zeigt S' die Lage des Höhenfußpunkts: $C'(-1|-2|0)$; $S'(1|1|0)$ liegt innerhalb des Dreiecks $A'B'C'$ – der Höhenfußpunkt liegt innerhalb der Grundfläche.

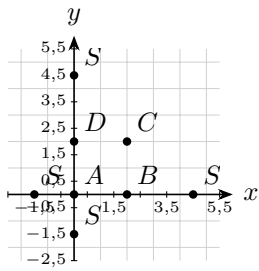
4a)



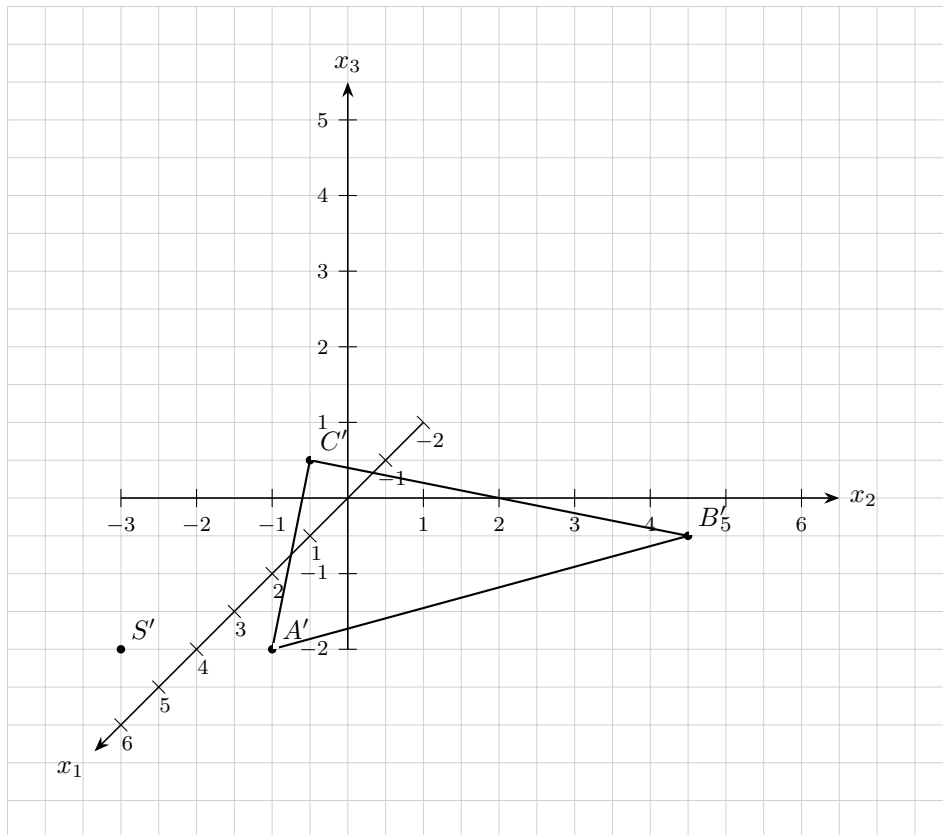
4b)



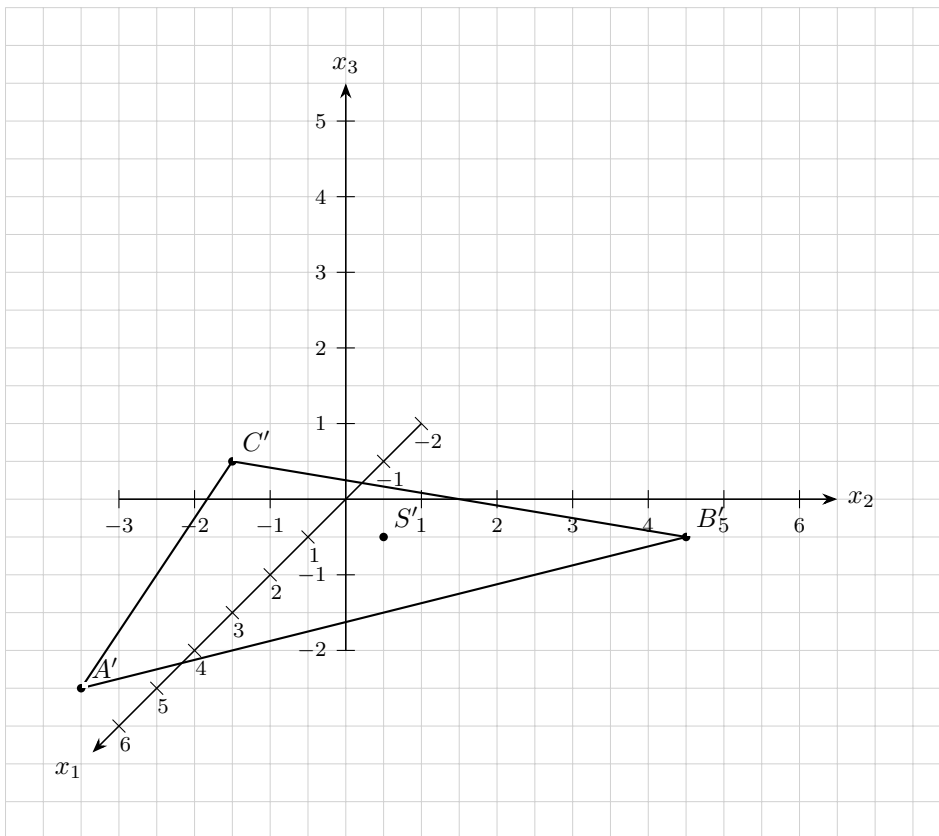
4c)



4d)



4e)



5) a) ein Punkt – die Mitte von AB b) $\vec{AB} = (2|3|6)$, $|\vec{AB}| = \sqrt{4+9+36} = 7 \text{ LE}$ c) $|\vec{SH}| = \sqrt{4+9+36} = 7 \text{ m}$; mit Zuschlag 0,4 m (nicht 40 m): $4 \cdot 7,4 = 29,6 \text{ m}$

6) a) $|\vec{AB}| = \sqrt{36+64+0} = 10 \text{ m}$; vorher $10 : 1,25 = 8 \text{ m}$ (nicht 10 minus 25 %) b) $|\vec{AB}| = \sqrt{4+36+81} = 11 \text{ m}$; vorher $11 : 1,1 = 10 \text{ m}$ (nicht 11 minus 10 %) c) $|\vec{AB}| = \sqrt{1+16+64} = 9 \text{ cm}$; vorher $9 : 1,5 = 6 \text{ cm}$ (nicht 9 minus 50 %) d) $\frac{1}{2} \cdot (\vec{OD} + \vec{OS}) = (2|1,5|3)$, also ist W Mittelpunkt; an der x_1x_3 -Ebene gespiegelt: $T(2|-1,5|3)$ e) $\frac{1}{2} \cdot (\vec{OD} + \vec{OS}) = (3|3|4)$, also ist W Mittelpunkt; an der x_2x_3 -Ebene gespiegelt: $T(-3|3|4)$ f) $\frac{1}{2} \cdot (\vec{OD} + \vec{OS}) = (4|3|2)$, also ist W Mittelpunkt; an der x_1x_2 -Ebene gespiegelt: $T(4|3|-2)$ g) $T_1 = P + \frac{1}{3} \cdot \vec{PQ} = (6|1|2)$, $T_2 = P + \frac{2}{3} \cdot \vec{PQ} = (3|2|1)$ (nicht die Mitte) h) Anteil $\frac{2}{5}$ (nicht $\frac{2}{3}$): $G = A + \frac{2}{5} \cdot \vec{AC} = (5|2|4)$ i) Anteil $\frac{3}{4}$ (nicht $\frac{1}{4}$ – G liegt näher an C): $G = A + \frac{3}{4} \cdot \vec{AC} = (5|6|2)$ j) $D = A - \vec{AB} = (1|4|0)$ (nicht B und nicht $A + 2\vec{AB}$) k) $D = A - \vec{AB} = (-2|-6|4)$ (nicht B und nicht $A + 2\vec{AB}$) l) $D = A - \vec{AB} = (-2|5|4)$ (nicht B und nicht $A + 2\vec{AB}$)

7) a) $\vec{AC} = \vec{OC} - \vec{OA} = 2 \cdot \vec{OA} = (4|-2|4)$, $|\vec{AC}| = 6$ (nicht $|\vec{OC}|$) b) $\vec{AC} = \vec{OC} - \vec{OA} = -2 \cdot \vec{OA} = (-4|-6|-12)$, $|\vec{AC}| = 14$ (nicht $|\vec{OC}|$) c) $\vec{AC} = \vec{OC} - \vec{OA} = -\frac{1}{2} \cdot \vec{OA} = (-2|-2|-1)$, $|\vec{AC}| = 3$ (nicht $|\vec{OC}|$) d) Tunnellänge $|\vec{AB}| \cdot 10 \text{ m} = 500 \text{ m}$; gleiche Fahrzeit: $\frac{s}{90} = \frac{500-s}{60}$ ergibt $s = 300 \text{ m}$ (Weg des Zugs ab B). e) $|\vec{PQ}| = 10$, also 1000 m ; $\frac{s}{15} = \frac{1000-s}{10}$ ergibt $s = 600 \text{ m}$; Treffpunkt $P + 0,6 \cdot \vec{PQ} = (5,6|5,8|0)$

8) a) $\vec{DC}$

9) a) $|\vec{CA}| = |\vec{CB}| = \sqrt{21}$, $|\vec{AB}| = \sqrt{20}$: gleichschenkelig, Schenkel CA und CB , Basis AB b) $|\vec{CA}| = |\vec{CB}| = \sqrt{14}$, $|\vec{AB}| = \sqrt{20}$: gleichschenkelig, Schenkel CA und CB , Basis AB c) $|\vec{RP}| = |\vec{RQ}| = \sqrt{29}$, $|\vec{PQ}| = \sqrt{20}$: gleichschenkelig, Schenkel RP und RQ , Basis PQ d) $|\vec{CA}| = |\vec{CB}| = \sqrt{14}$, $|\vec{AB}| = \sqrt{24}$: gleichschenkelig, Schenkel CA und CB , Basis AB e) $|\vec{CA}| = |\vec{CB}| = \sqrt{29}$, $|\vec{AB}| = 6$: gleichschenkelig, Schenkel CA und CB , Basis AB f) $|\vec{AB}| = |\vec{BC}| = |\vec{CA}| = \sqrt{8}$: gleichseitig. g) $|\vec{AB}| = \sqrt{18}$, $|\vec{BC}| = |\vec{CA}| = 5$: nicht gleichseitig, nur gleichschenkelig mit der Basis AB . h) $|\vec{AB}| = |\vec{BC}| = |\vec{CA}| = \sqrt{32}$: gleichseitig. i) $|\vec{CA}| = |(-2|-2|-p)| = \sqrt{8+p^2}$ und $|\vec{CB}| = |(2|2|-p)| = \sqrt{8+p^2}$: gleich für jedes p , Basis AB . j) $|\vec{CA}| = |\vec{CB}| = \sqrt{(3-p)^2 + 10}$, denn $\vec{CA} = (3-p|-3|1)$ und $\vec{CB} = (3-p|3|-1)$

unterscheiden sich nur im Vorzeichen zweier Koordinaten. k) $|\overrightarrow{CA}| = |\overrightarrow{CB}| = \sqrt{8 + (2-p)^2}$ für jedes p ; Basis AB . l) Mit dem Ursprung O ist $OABC$ ein Quadrat (Seiten auf den Achsen bzw. parallel dazu, alle gleich lang); ABC ist seine Hälfte mit dem rechten Winkel bei B (nicht bei A oder C) und $|AB| = |BC|$. Flächeninhalt $\frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 9 = 40,5$.

10) a) $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{34}$, Basis BC (nicht Schenkel); E und F haben dieselbe dritte Koordinate 2, die Grundfläche liegt in der x_1x_2 -Ebene: EF ist parallel zu ihr. b) $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = 5$, Basis BC (nicht Schenkel); G und H haben dieselbe dritte Koordinate 5, die Grundfläche liegt in der Ebene $x_3 = 3$: GH ist parallel zu ihr. c) $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{29}$, Basis BC (nicht Schenkel); P und Q haben dieselbe dritte Koordinate 3, die Grundfläche liegt in der x_1x_2 -Ebene: PQ ist parallel zu ihr. d) M ist der Mittelpunkt von DE ; $\overrightarrow{FD} \circ \overrightarrow{FE} = 0$, also hat das Dreieck bei F einen rechten Winkel. Nach Thales liegt F auf dem Kreis um M durch D und E . e) $\overrightarrow{FD} \circ \overrightarrow{FE} = 0$: rechter Winkel bei F . Nach Thales liegt F auf dem Kreis mit dem Durchmesser DE , sein Mittelpunkt ist die Mitte von DE – drei Abstände muss man nicht rechnen. f) $\overrightarrow{RP} \circ \overrightarrow{RQ} = 0$: rechter Winkel bei R . Nach Thales liegt R auf dem Kreis mit dem Durchmesser PQ , sein Mittelpunkt ist die Mitte von PQ – drei Abstände muss man nicht rechnen. g) Symmetrie zu AB : $M(3|m)$; $|MA| = |MC|$: $3^2 + m^2 = (9-m)^2$ ergibt $m = 4$: $M(3|4)$ (nicht der Schwerpunkt $(3|3)$) h) Symmetrie zu AB : $M(2|m)$; $|MA| = |MC|$: $4^2 + m^2 = (8-m)^2$ ergibt $m = 3$: $M(2|3)$ i) Symmetrie zu AB : $M(4|m)$; $|MA| = |MC|$: $3^2 + (m-1)^2 = (10-m)^2$ ergibt $m = 5$: $M(4|5)$

11) a) C am Mittelpunkt $M(3|3|3)$ von AB spiegeln: $D = A + B - C = (1|3|5)$; $ADBC$ ist dann eine Raute. b) C am Mittelpunkt $M(2|2|1)$ von AB spiegeln: $D = A + B - C = (0|1|-1)$; $ADBC$ ist dann eine Raute. c) $|\overrightarrow{MA}| = 3$; $B = 2M - A = (-1|5|0)$ (Gegenpunkt); $C = M + (1|2|2) = (2|5|3)$, denn $(1|2|2)$ steht senkrecht auf $\overrightarrow{MA}$ und hat die Länge 3 – dann ist $|CA| = |CB|$. d) $|\overrightarrow{MA}| = 3$; $B = 2M - A = (6|4|3)$ (Gegenpunkt); $C = M + (1|-2|-2) = (5|0|2)$, denn $(1|-2|-2)$ steht senkrecht auf $\overrightarrow{MA}$ und hat die Länge 3 – dann ist $|CA| = |CB|$.

12) a) Parallelogramm und ein rechter Winkel

13) a) $\overrightarrow{AB} = (2|2|1) = \overrightarrow{DC}$: Parallelogramm; $\overrightarrow{AB} \circ \overrightarrow{AD} = (2|2|1) \circ (-2|1|2) = 0$: rechter Winkel, also Rechteck. b) $\overrightarrow{AB} = (3|0|0) = \overrightarrow{DC}$: Parallelogramm; $\overrightarrow{BC} = (0|-4|5-p)$, $\overrightarrow{AB} \circ \overrightarrow{BC} = 0$ für jedes p : Rechteck; $|\overrightarrow{BC}| = \sqrt{16 + (5-p)^2}$. c) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = (2|2|1)$: Parallelogramm; $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AD}| = 3$: alle vier Seiten gleich lang (nicht nur zwei), also Raute. d) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = (4|0|3)$: Parallelogramm; $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AD}| = 5$: alle vier Seiten gleich lang (nicht nur zwei), also Raute. e) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = (1|4|8)$: Parallelogramm; $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AD}| = 9$: alle vier Seiten gleich lang (nicht nur zwei), also Raute. f) $\overrightarrow{AB} = (3|1|0) = \overrightarrow{DC}$: Parallelogramm; $\overrightarrow{AB} \circ \overrightarrow{AD} = 5 \neq 0$: kein rechter Winkel bei A , also kein Rechteck. g) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = (2|1|2)$ und $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AD}| = 3$: Raute; $\overrightarrow{AB} \circ \overrightarrow{AD} = 4 \neq 0$: kein Quadrat. h) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = (0|3|4)$ und $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AD}| = 5$: Raute; $\overrightarrow{AB} \circ \overrightarrow{AD} = 12 \neq 0$: kein Quadrat. i) $\overrightarrow{EF} = (-6|6|0) = 2 \cdot \overrightarrow{AB}$: $AB \parallel EF$, also Trapez (nicht aus gleichen Längen schließen); $|\overrightarrow{AE}| = |\overrightarrow{BF}| = \sqrt{18}$. j) $\overrightarrow{PS} = (-6|0|6) = 2 \cdot \overrightarrow{QR}$: $PS \parallel QR$ und doppelt so lang; $|\overrightarrow{PQ}| = |\overrightarrow{SR}| = \sqrt{93}$.

14) a) $\overrightarrow{AD} = (0|6|0) = 3 \cdot \overrightarrow{BC}$: Trapez. Höhe ist der Abstand der Parallelen in x_1 -Richtung, $h = 6$ (nicht $|AB|$). Flächeninhalt $\frac{1}{2} \cdot (6+2) \cdot 6 = 24 \text{ m}^2$. b) $\overrightarrow{EF} = (8|0|0) = 4 \cdot \overrightarrow{HG}$: Trapez. Höhe $h = 4$ (Abstand in x_2 -Richtung, nicht der Schenkel $|FG| = 5$). Flächeninhalt $\frac{1}{2} \cdot (8+2) \cdot 4 = 20 \text{ m}^2$. c) $\overrightarrow{KN} = (0|6|0) = 3 \cdot \overrightarrow{LM}$: Trapez. Höhe $h = 4$ (Abstand in x_1 -Richtung). Flächeninhalt $\frac{1}{2} \cdot (6+2) \cdot 4 = 16 \text{ dm}^2$. d) $|\overrightarrow{KL}| = |\overrightarrow{KN}| = \sqrt{13}$ und $|\overrightarrow{ML}| = |\overrightarrow{MN}| = 5$: zwei Paare benachbarter gleich langer Seiten (die Gegenseiten sind verschieden lang). e) $|\overrightarrow{KL}| = |\overrightarrow{KN}| = \sqrt{13}$ und $|\overrightarrow{ML}| = |\overrightarrow{MN}| = \sqrt{45}$: zwei Paare benachbarter gleich langer Seiten (die Gegenseiten sind verschieden lang). f) $|\overrightarrow{PQ}| = |\overrightarrow{PS}| = 4$ und $|\overrightarrow{RQ}| = |\overrightarrow{RS}| = \sqrt{10}$: zwei Paare benachbarter gleich langer Seiten (die Gegenseiten sind verschieden lang). g) $\overrightarrow{AE} = (0|6|1) = 2 \cdot \overrightarrow{CD}$ mit $\overrightarrow{CD} = (0|3|0,5)$: parallel; $\overrightarrow{CD} \circ \overrightarrow{DE} = (0|3|0,5) \circ (-6|0|0) = 0$: rechter Winkel bei D . h) $\overrightarrow{AB} = (2|2|1) = 2 \cdot \overrightarrow{DC}$ mit $\overrightarrow{DC} = (1|1|0,5)$: parallel; $\overrightarrow{AB} \circ \overrightarrow{AD} = (2|2|1) \circ (-1|2|-2) = 0$: rechter Winkel bei A . i) $\overrightarrow{AB} = (6|0|8) = 2 \cdot \overrightarrow{DC}$ mit $\overrightarrow{DC} = (3|0|4)$: parallel; $\overrightarrow{AB} \circ \overrightarrow{AD} = (6|0|8) \circ (4|1|-3) = 0$: rechter Winkel bei A . j) Die Seite an P liegt in der Ebene und steht senkrecht auf $\overrightarrow{PQ} = (0|0|5)$: Richtung $(4|-3|0)$, ihre Länge 5 passt schon. $R = P + (4|-3|0) = (6|-2|0)$

(oder $(-2|4|0)$). k) Die Seite an P liegt in der Ebene und steht senkrecht auf $\overrightarrow{PQ} = (0|5|0)$: Richtung $(3|0|4)$, ihre Länge 5 passt schon. $R = P + (3|0|4) = (6|1|8)$ (oder $(0|1|0)$).

15) a) $B'(3|b|0)$ liegt auf der Parallelen zur x_2 -Achse durch B (nur x_2 ändert sich). $(3|b|0) = \overrightarrow{AB'}$ und $(3|b-7|0) = \overrightarrow{CB'}$ sind die beiden Seiten, die in B' zusammenstoßen; Skalarprodukt null heißt, sie stehen senkrecht – rechter Innenwinkel bei B' . b) $B'(b|4|0)$ liegt auf der Parallelen zur x_1 -Achse durch B . $(b|4|0) = \overrightarrow{AB'}$ und $(b-9|4|0) = \overrightarrow{CB'}$ (Spitze minus Fuß: $B' - C$) sind die Seiten an B' ; Skalarprodukt null heißt rechter Innenwinkel bei B' . c) $P = A + 0,36 \cdot \overrightarrow{AB}$ liegt auf der Seite AB . Der Inkreismittelpunkt ist der Diagonalschnittpunkt $M(2|3|1)$; $\overrightarrow{MP} \circ \overrightarrow{AB} = (1,92|0|1,44) \circ (-3|0|4) = 0$: Der Radius MP steht senkrecht auf der Seite, also berührt der Kreis dort. d) $P = A + 0,64 \cdot \overrightarrow{AB}$ liegt auf der Seite AB . Der Inkreismittelpunkt ist der Diagonalschnittpunkt $M(1|1|2)$; $\overrightarrow{MP} \circ \overrightarrow{AB} = (1,92|0|1,44) \circ (3|0|-4) = 0$: Der Radius MP steht senkrecht auf der Seite, also berührt der Kreis dort. e) Die Diagonale AC halbiert die Wand. P liegt zwischen D und C , also ist das Dreieck APD kleiner als das Dreieck ACD , das die Hälfte ist: Der Teil $ABCP$ ist größer. f) Die Diagonale BD halbiert die Wand. Q liegt zwischen A und D , also ist das Dreieck ABQ kleiner als das Dreieck ABD , die Hälfte: Der Teil $BCDQ$ ist größer.

16) a) Sie liegt parallel zur x_1x_2 -Ebene in der Höhe 4.

17) a) F liegt senkrecht über C in der Höhe von D : $F(2|4|3)$ (nicht mit E verwechseln). b) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{EH} = (0|3|0)$, $\overrightarrow{AE} = (0|0|5)$: $G = B + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} = (6|4|5)$ (nicht C). c) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{EH} = (0|5|0)$, $\overrightarrow{AE} = (0|0|3)$: $G = B + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} = (4|7|4)$ (nicht C). d) F liegt senkrecht über C in der Höhe von D : $F(8|1|7)$ (nicht mit E verwechseln). e) Z. B. rechter Winkel im Ursprung, die Katheten auf die Achsen: $(0|0|0)$, $(6|0|0)$, $(0|8|0)$, Spitze $(0|0|5)$ – die Hypotenuse 10 gehört nicht auf eine Achse. f) $C(15|15|0)$, also $G(15|15|7)$ und $H(0|15|7)$. g) Nur die Ecke $(0|2|2)$ passt: danach $(-1|1|3)$. h) Nur die Ecke $(4|0|0)$ passt: danach $(2|1|-1)$. i) Nur die Ecke $(3|0|2)$ passt: danach $(1|-3|1)$. j) Alle Grunddecken haben dieselbe dritte Koordinate: Die Grundfläche ist parallel zur x_1x_2 -Ebene. Höhe $h = 7 - 2 = 5$ (nicht 7). k) Alle Grunddecken haben dieselbe dritte Koordinate: Die Grundfläche ist parallel zur x_1x_2 -Ebene. Höhe $h = 3 - (-1) = 4$ (nicht 3). l) Alle Grunddecken haben dieselbe dritte Koordinate: Die Grundfläche ist parallel zur x_1x_2 -Ebene. Höhe $h = 9 - 3 = 6$ (nicht 9).

18) a) Strahlensatz am Querschnitt, von der Traufe aus: $d = \frac{2-0,5}{5,5-0,5} \cdot 4 = 1,2$ m (Höhendifferenz, nicht $\frac{2}{5,5}$). Nicht zählend: zwei Streifen, Anteil $\frac{2-1,2}{8} = 30\%$. b) Strahlensatz am Querschnitt, von der Traufe aus: $d = \frac{1,8-1}{5-1} \cdot 5 = 1$ m (Höhendifferenz, nicht $\frac{1,8}{5}$). Nicht zählend: zwei Streifen, Anteil $\frac{2-1}{10} = 20\%$. c) Strahlensatz am Querschnitt, von der Traufe aus: $d = \frac{1-0,4}{2,9-0,4} \cdot 5 = 1,2$ m (Höhendifferenz, nicht $\frac{1}{2,9}$). Nicht zählend: zwei Streifen, Anteil $\frac{2-1,2}{10} = 24\%$. d) C läuft auf einem Kreis um den Lotfußpunkt $L(4|4|0)$ auf AB (nicht um den Ursprung), Radius $|\overrightarrow{LC}| = \sqrt{18}$. In der x_1x_2 -Ebene senkrecht zu AB : $L \pm 3 \cdot (1|1|0)$; mit $x_1 < 4$: $C'(1|1|0)$. e) C läuft auf einem Kreis um den Lotfußpunkt $L(2|5|0)$ auf AB (nicht um den Ursprung), Radius $|\overrightarrow{LC}| = 5$. In der x_1x_2 -Ebene senkrecht zu AB : $L \pm 5 \cdot (1|0|0)$; mit $x_1 > 2$: $C'(7|5|0)$. f) Ecke $(k|k|k)$ auf CS : $C + t \cdot \overrightarrow{CS} = (4 - 4t|4 - 4t|6t)$, alle drei Koordinaten gleich: $4 - 4t = 6t$, also $t = 0,4$ und $k = 2,4$. Die Seitenflächen SBC und SCD liegen in $3x_1 + 2x_3 = 12$ und $3x_2 + 2x_3 = 12$; alle acht Würfecken erfüllen dort „ $\leq$ “ und liegen damit in der Pyramide – weil beide Körper konvex sind, liegt der ganze Würfel darin (die Prüfung einer Ecke allein genügt nicht). g) Ecke $(k|k|k)$ auf CS : $C + t \cdot \overrightarrow{CS} = (3 - 3t|3 - 3t|6t)$, alle drei Koordinaten gleich: $3 - 3t = 6t$, also $t = \frac{1}{3}$ und $k = 2$. Die Seitenflächen SBC und SCD liegen in $2x_1 + x_3 = 6$ und $2x_2 + x_3 = 6$; alle acht Würfecken erfüllen dort „ $\leq$ “ und liegen damit in der Pyramide – weil beide Körper konvex sind, liegt der ganze Würfel darin (die Prüfung einer Ecke allein genügt nicht). h) Für $2 \leq s \leq 5$ ein Dreieck (drei Ecken): die Bodenstrecke von $x_1 = 2$ bis $x_1 = 6$ und die Spitze auf dem First in der Höhe 3 – immer dasselbe Dreieck, Flächeninhalt $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6$ (Grenzen sind die x_2 -Koordinaten von P und Q). Für $1 < s < 2$ und $5 < s < 7$ ein Trapez (vier Ecken): Die Dreiecksflächen ABP bzw. CDQ schneiden die Spitze ab. i) Für $3 \leq s \leq 6$ ein Dreieck (drei Ecken): die Bodenstrecke von $x_1 = 0$ bis $x_1 = 6$ und die Spitze auf dem First in der Höhe 4 – immer dasselbe Dreieck, Flächeninhalt $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 = 12$ (Grenzen sind die x_2 -Koordinaten von P und Q). Für $1 < s < 3$ und $6 < s < 9$ ein Trapez (vier Ecken): Die Dreiecksflächen ABP bzw. CDQ schneiden die Spitze ab. j) Die Ebene enthält die Deckendiagonale EG und schneidet den Boden in der dazu parallelen Strecke von S_t bis $(4|4-t|0)$. Für $0 \leq t < 4$ ein Viereck (gleichschenkliges

Trapez), für $t = 4$ ein gleichseitiges Dreieck (drei Achsen): S_4 ist die Ecke B , die beiden Bodenpunkte fallen zusammen (nicht dem Viereck zuschlagen). Genau zwei Symmetrieachsen nur für $t = 0$: dann ist es ein Rechteck. k) Die Ebene enthält die Deckendiagonale EG und schneidet den Boden in der dazu parallelen Strecke von S_t bis $(6|6-t|0)$. Für $0 \leq t < 6$ ein Viereck (gleichschenkliges Trapez), für $t = 6$ ein gleichschenkliges Dreieck: S_6 ist die Ecke B , die beiden Bodenpunkte fallen zusammen (nicht dem Viereck zuschlagen). Genau zwei Symmetrieachsen nur für $t = 0$: dann ist es ein Rechteck.

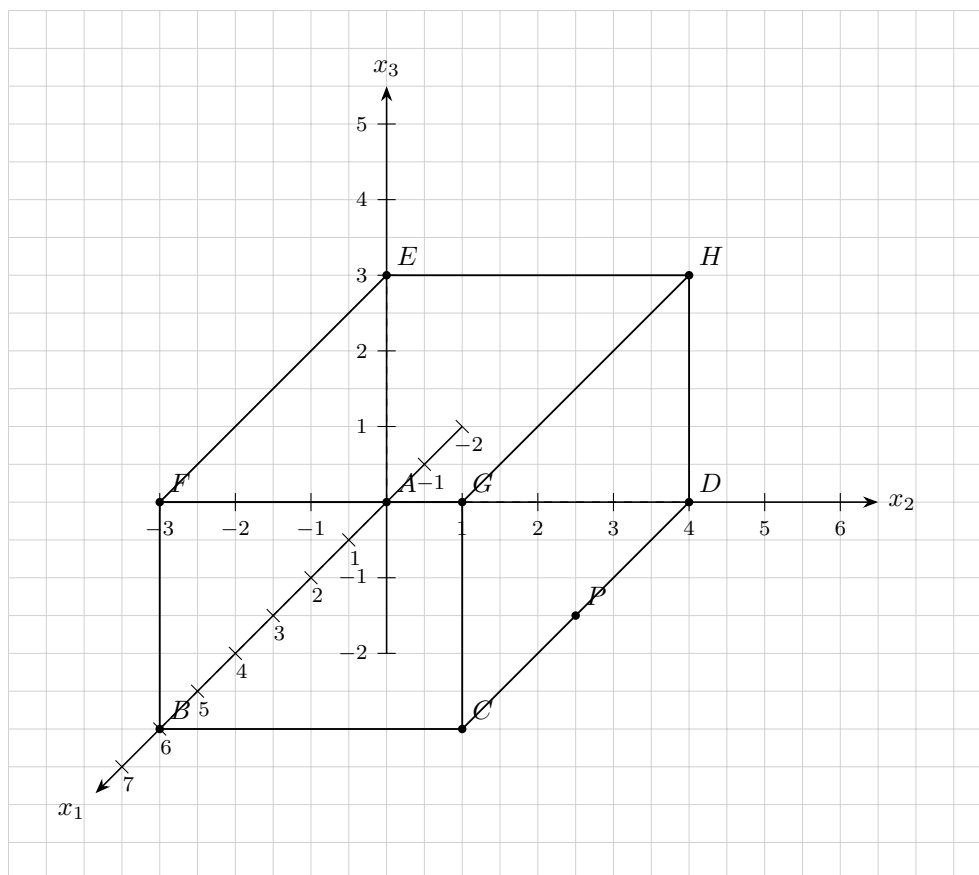
Vektoren und Rechenoperationen

19) a) Zahl b) $\overrightarrow{AB} = (3|1|2)$, $\overrightarrow{BA} = (-3|-1|-2)$, $2 \cdot \overrightarrow{AB} = (6|2|4)$ c) $1 + a^2 + 4 = 9$, $a^2 = 4$, wegen $a < 0$ ist $a = -2$

20) a) $25 + 144 + (a - 3)^2 = 169$, also $(a - 3)^2 = 0$ und $a = 3$ – nur eine Lösung b) Ja: $(600|0|0)$ hat den Betrag 600, $(200|200|200)$ den Betrag $\sqrt{120\,000} \approx 346,4$ – gleiche Summe, verschiedene Längen. c) Nein: $(90|0|0)$ hat den Betrag 90, $(30|30|30)$ den Betrag $\sqrt{2700} \approx 51,96$.

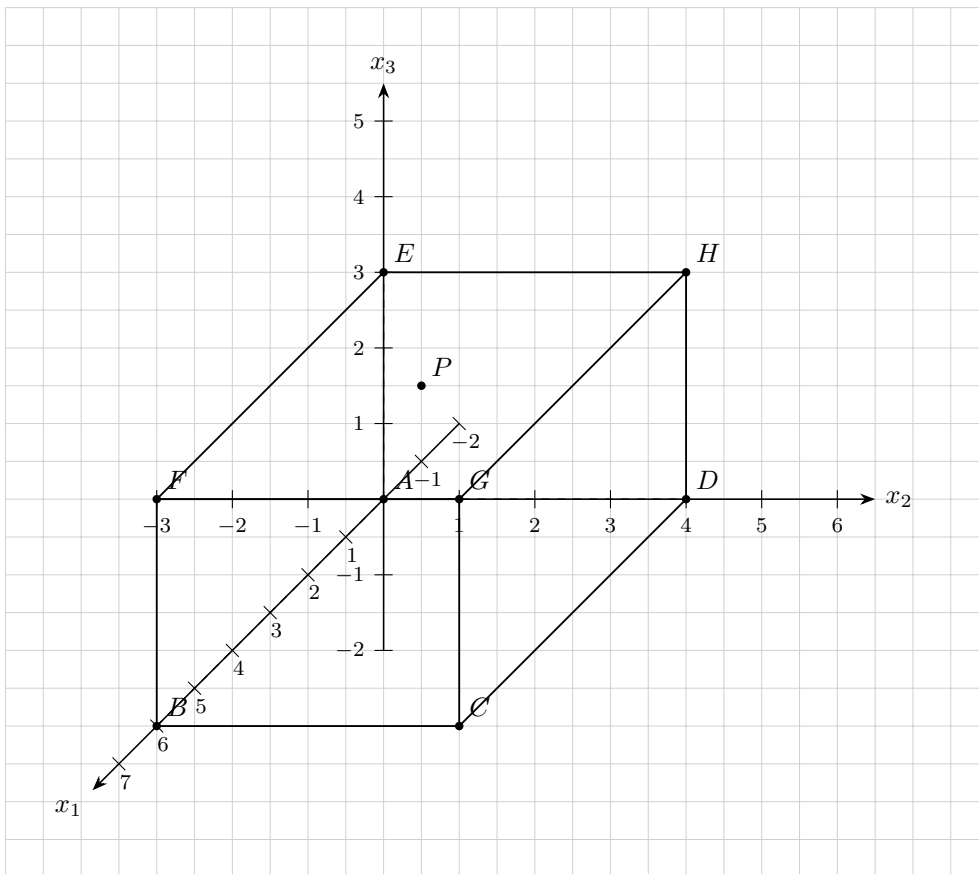
21) a) Ecke (F) b) $P(3|4|0)$, Mitte der Kante DC c) $r = 0$, $s = 1$, $t = 1$, also $\overrightarrow{M_1M_2} = \vec{v} + \vec{w}$

21b)

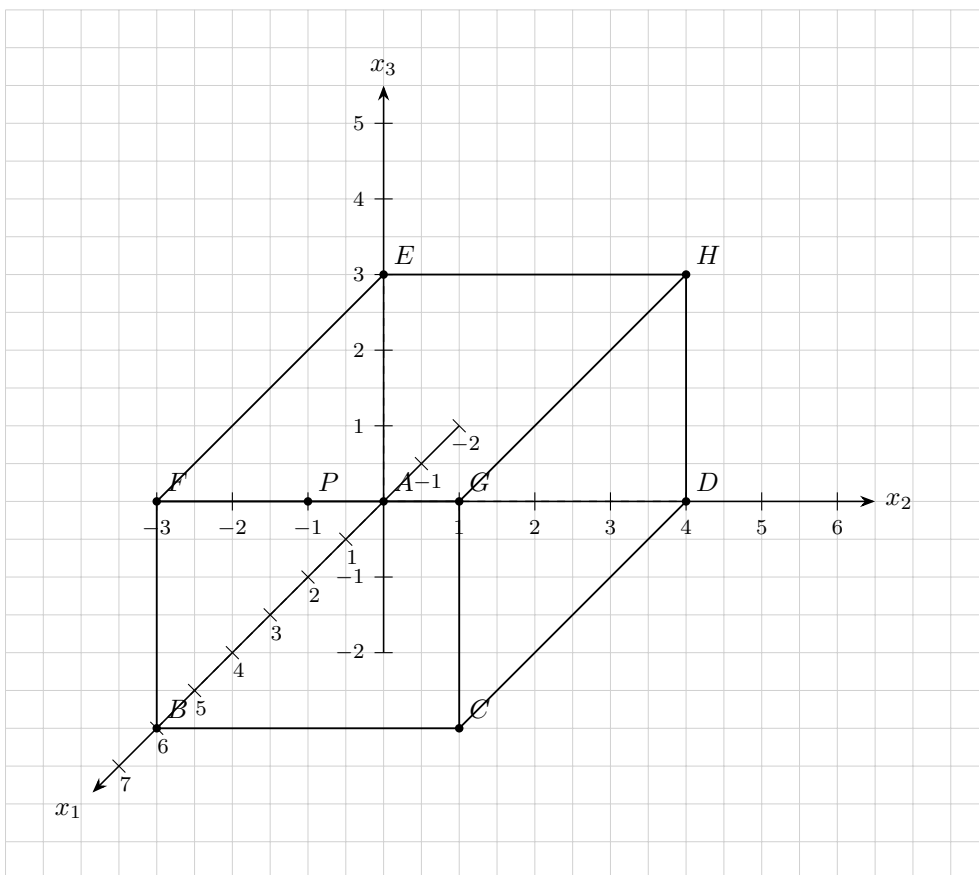


22) a) $P(3|2|3)$, Mitte der Deckfläche $EFGH$ b) $P(6|2|3)$, Mitte der Kante FG c) Mitte der Seitenfläche $ADHE$: $\overrightarrow{AG} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BG}$ ist die Flächendiagonale, ihre Hälfte führt von A aus in die Flächenmitte – nicht auf eine Kante. d) $D(1|3|0)$, denn $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC}$ e) $H'(-2|2|2)$, denn $S(4|2|3)$ ist die Mitte von AG und jeder Punkt wird um $-\overrightarrow{OS}$ verschoben

22a)



22b)



23) a) $\overrightarrow{OF'} = \overrightarrow{OB} + \frac{2}{5} \cdot (4|3|0)$: $(4|3|0)$ steht senkrecht auf $\overrightarrow{AB}$, liegt in der x_1x_2 -Ebene, zeigt in positive x_1 -Richtung und hat die Länge 5; der Faktor bringt ihn auf die Länge $|\overrightarrow{BF}|$. b) $\overrightarrow{OF'} = \overrightarrow{OB} + \frac{4}{5} \cdot (3|4|0)$:

(3|4|0) steht senkrecht auf $\overrightarrow{AB}$, liegt in der x_1x_2 -Ebene, zeigt in positive x_1 -Richtung und hat die Länge 5; der Faktor bringt ihn auf die Länge $|\overrightarrow{BF}|$.

24) a) Vektor b) (12|30|18); die zweite Komponente zählt die verkauften Cappuccinos. c) $42 + 36 + 30 = 108$; der Einkauf kostet 108 €.

25) a) Die Gesamtkosten des Einkaufs in Euro – eine Zahl, kein Vektor. b) $\vec{m} = t \cdot (5|2|1)$, $t \cdot (20 + 12 + 8) = 168$, $t = 4,2$; $w = 21$, $g = 8,4$, $r = 4,2$ c) $\vec{m} = t \cdot (6|1|2)$, $t \cdot (18 + 12 + 10) = 280$, $t = 7$; $h = 42$, $n = 7$, $c = 14$

Geraden

26) a) (3|0|−2) – der Vektor, der mit dem Parameter t multipliziert wird b) $g: \vec{x} = (2|1|3) + r \cdot (2|3|−1)$

27) a) $\vec{x} = (2|−4|1) + \lambda \cdot (−8|24|12)$ mit $0 \leq \lambda \leq 1$: die Liftstrecke von der Talstation ($\lambda = 0$) bis zur Bergstation ($\lambda = 1$), nicht die ganze Gerade. b) Die Rutschstrecke beginnt am Start (0|5|12) in 12 m Höhe ($\lambda = 0$) und endet am Ziel (15|−5|2) in 2 m Höhe ($\lambda = 1$); der Vektor (15|−10|−10) führt vom Start zum Ziel. c) Das Band ist eine Strecke: es beginnt bei (3|1|0) am Boden ($\mu = 0$) und endet bei (9|4|6) in 6 m Höhe ($\mu = 1$); (6|3|6) ist der Weg vom Anfang zum Ende. d) zum Beispiel $p: \vec{x} = (4|1|2) + r \cdot (1|3|−2)$ – der Stützpunkt liegt nicht auf g , weil (1|0|0) kein Vielfaches von (1|3|−2) ist; $q: \vec{x} = (3|1|2) + r \cdot (2|0|1)$ – Stützpunkt von g und $2 + 0 - 2 = 0$. e) zum Beispiel $p: \vec{x} = (−2|4|3) + t \cdot (2|−1|2)$ – der Stützpunkt liegt nicht auf g , weil (0|0|2) kein Vielfaches von (2|−1|2) ist; $q: \vec{x} = (−2|4|1) + t \cdot (1|2|0)$ – Stützpunkt von g und $2 - 2 + 0 = 0$. f) zum Beispiel $p: \vec{x} = (1|−3|6) + r \cdot (3|1|−1)$ – der Stützpunkt liegt nicht auf g , weil (0|0|1) kein Vielfaches von (3|1|−1) ist; $q: \vec{x} = (1|−3|5) + r \cdot (1|0|3)$ – Stützpunkt von g und $3 + 0 - 3 = 0$. g) $T = P + \frac{1}{4} \cdot \overrightarrow{PQ} = (4|0|2)$, also $\vec{x} = (4|0|2) + r \cdot (1|4|2)$ h) $T = P + \frac{1}{3} \cdot \overrightarrow{PQ} = (−1|2|3)$, also $\vec{x} = (−1|2|3) + t \cdot (2|−1|1)$ i) $T = P + \frac{3}{4} \cdot \overrightarrow{PQ} = (6|1|4)$, also $\vec{x} = (6|1|4) + r \cdot (1|1|−2)$ j) Richtungsvektor $1 \cdot (1|0|2) + 2 \cdot (0|3|−1) = (1|6|0)$ mit dritter Komponente null, also $g: \vec{x} = (3|2|2) + \lambda \cdot (1|6|0)$ k) Richtungsvektor $2 \cdot (2|1|−1) + 1 \cdot (1|−1|2) = (5|1|0)$ mit dritter Komponente null, also $g: \vec{x} = (4|1|6) + \lambda \cdot (5|1|0)$

28) a) aus der zweiten oder der dritten – die erste Komponente des Richtungsvektors ist null b) Aus der ersten Koordinate $r = 3$; zweite: $2 + 3 = 5$, dritte: $−1 + 9 = 8$ – P liegt auf g .

29) a) Jeder Punkt von g hat die zweite Koordinate $−1$ (Richtungskomponente null), A hat 3. b) Jeder Punkt von h hat die dritte Koordinate 6 (Richtungskomponente null), B hat 5. c) Jeder Punkt von k hat die erste Koordinate $−3$ (Richtungskomponente null), C hat 1 – dass die zweite und die dritte Koordinate zu $t = 3$ passen, ändert daran nichts. d) $1 - r = -2$ liefert $r = 3$; $y_B = 3 + 6 = 9$, $z_B = 2 - 9 = -7$ e) $−1 + t = 2$ liefert $t = 3$; $x_P = 0 + 6 = 6$, $z_P = 4 - 6 = -2$ f) $0 + t = -3$ liefert $t = -3$; $x_Q = 3 + 6 = 9$, $y_Q = -2 - 12 = -14$ g) $|\vec{u}| = 3$, also $A + 3 \cdot \vec{u} = (9|−2|8)$ (oder $A - 3 \cdot \vec{u} = (−3|4|−4)$) h) $|\vec{u}| = 5$, also $A + 2 \cdot \vec{u} = (8|4|−7)$ (oder $A - 2 \cdot \vec{u} = (−8|4|5)$) i) $|\vec{u}| = 3$, Faktor $4,5 : 3 = 1,5$, also $A + 1,5 \cdot \vec{u} = (−0,5|4|6)$ j) Ansatz $(2|6|0) = (8|0|0) + t \cdot (−8|8|0)$: erste und zweite Koordinate liefern $t = 0,75$, die dritte stimmt, und $0 \leq 0,75 \leq 1$ – T liegt auf der Strecke. k) Ansatz $(−3|7|0) = (6|−2|0) + t \cdot (−4|4|0)$: erste und zweite Koordinate liefern $t = 2,25$, die dritte stimmt – T liegt auf der Geraden EF , wegen $2,25 > 1$ aber nicht auf dem Zaun. l) Ansatz $L = A + t \cdot (6|3|−3)$: aus der ersten Koordinate $t = \frac{2}{3}$; zweite: $1 + 2 = 3$, dritte: $4 - 2 = 2$; $0 \leq \frac{2}{3} \leq 1$ – L liegt auf dem Seil.

30) a) $\overrightarrow{AB} = (2|1|−2)$, $\overrightarrow{AC} = (6|3|−6) = 3 \cdot \overrightarrow{AB}$ – die Verbindungsvektoren sind kollinear, A, B, C liegen auf einer Geraden. b) $\overrightarrow{AB} = (1|−2|1)$, $\overrightarrow{AC} = (−2|4|−2) = -2 \cdot \overrightarrow{AB}$ – kollinear, die drei Punkte liegen auf einer Geraden. c) $\overrightarrow{AC} = (6|3|10)$, aber $3 \cdot \overrightarrow{AB} = (6|3|9)$ – kein Vielfaches, die Punkte liegen nicht auf einer Geraden. d) $|\overrightarrow{AE}| = 21$ LE, 84 m sind 16,8 LE, also $\lambda = 16,8 : 21 = 0,8$; $x_3 = 2 + 0,8 \cdot 9 = 9,2$ LE, Höhe: $9,2 \cdot 5 = 46$ m e) $|\overrightarrow{AE}| = 12$ LE, 30 m sind 3 LE, also $\lambda = 0,25$; $x_3 = 4 + 0,25 \cdot 8 = 6$ LE, Höhe: $6 \cdot 10 = 60$ m f) $|\overrightarrow{AE}| = 12$ LE, 180 m sind 9 LE, also $\lambda = 0,75$; $x_3 = 0 + 0,75 \cdot 8 = 6$ LE, Höhe: $6 \cdot 20 = 120$ m g) $\vec{x} = (5|0|0) + r \cdot (−4|4|6)$; aus der ersten Koordinate $r = 0,5$, zweite: $0 + 2 = 2$, dritte: $0 + 3 = 3 \neq 5$ – S liegt nicht auf der Geraden. h) $\vec{x} = (0|6|1) + r \cdot (4|−6|3)$; aus der ersten Koordinate $r = 0,5$, zweite: $6 - 3 = 3$, dritte: $1 + 1,5 = 2,5 \neq 2$ – S liegt nicht auf der Geraden. i) $\vec{x} = (2|0|0) + r \cdot (−4|6|6)$; aus der ersten Koordinate $r = 0,5$, zweite: $0 + 3 = 3$, dritte: $0 + 3 = 3$ – S liegt auf der Geraden (in der Mitte zwischen A und G).

31) a) $P_t = (t|1+2t|3+2t)$; $|\overrightarrow{FP_t}|^2 = (t-4)^2 + (2t+4)^2 + (2t-2)^2 = 9t^2 + 36 = 56,25$ liefert $t = 1,5$ oder $t = -1,5$: $(1,5|4|6)$ und $(-1,5|-2|0)$

32) a) ob ein Stützpunkt von g auf h liegt – er entscheidet zwischen identisch und echt parallel b) $(3|1|0)$ ist kein Vielfaches von $(1|3|0)$: die erste Koordinate verlangt den Faktor 3, die zweite den Faktor $\frac{1}{3}$ – verschiedene Richtungen; g und h schneiden sich im gemeinsamen Stützpunkt und sind nicht identisch. c) $\overrightarrow{AB} = (30|20|3)$, $\overrightarrow{CD} = (60|40|6) = 2 \cdot \overrightarrow{AB}$ – die Tunnelachsen sind parallel.

33) a) $\overrightarrow{PQ} = (4|-2|5)$ ist kein Vielfaches von $(2|-1|3)$ (Faktor 2 in den ersten beiden Koordinaten, $\frac{5}{3}$ in der dritten) – Q liegt nicht auf g , die Geraden sind echt parallel und nicht identisch. b) $\overrightarrow{PQ} = (2|1|4)$ ist kein Vielfaches von $(1|0|2)$ (die zweite Koordinate ist 1, beim Richtungsvektor 0) – Q liegt nicht auf g , die Geraden sind echt parallel und nicht identisch. c) $\overrightarrow{PQ} = (6|-3|5)$ ist kein Vielfaches von $(-2|1|-2)$ (Faktor -3 in den ersten beiden Koordinaten, $-2,5$ in der dritten) – Q liegt nicht auf g , die Geraden sind echt parallel und nicht identisch. d) $h: \vec{x} = (5|5|0) + t \cdot (-5|0|5)$; AC liegt in der x_1x_2 -Ebene, h durchstößt diese Ebene nur in B , und B liegt nicht auf AC ; die Richtungen $(-5|5|0)$ und $(-5|0|5)$ sind nicht parallel – windschief. e) $h: \vec{x} = (8|8|0) + t \cdot (-4|-4|6)$; BD liegt in der x_1x_2 -Ebene, h durchstößt diese Ebene nur in C , und C liegt nicht auf BD ; die Richtungen $(-8|8|0)$ und $(-4|-4|6)$ sind nicht parallel – windschief. f) $h: \vec{x} = (0|5|0) + t \cdot (3|-5|3)$; PT liegt in der x_1x_3 -Ebene, h durchstößt diese Ebene nur in U , und U liegt nicht auf PT ; die Richtungen $(-3|0|3)$ und $(3|-5|3)$ sind nicht parallel – windschief. g) Beide Geraden liegen in E ; die Richtungen $(2|2|4)$ und $(2|2|-2)$ sind keine Vielfachen – zwei nicht parallele Geraden einer Ebene schneiden sich. h) Alle vier Punkte haben die dritte Koordinate 2, beide Geraden liegen also in der Ebene $x_3 = 2$; $(4|2|0)$ und $(2|-6|0)$ sind keine Vielfachen – die Geraden schneiden sich. i) Beide Geraden liegen in E ; die Richtungen $(3|4|-6)$ und $(1|-6|-2)$ sind keine Vielfachen – zwei nicht parallele Geraden einer Ebene schneiden sich. j) Nein. g und p liegen in einer Ebene, eine senkrecht schneidende Gerade muss nicht in ihr liegen: $q: \vec{x} = (1|3|1) + t \cdot (1|0|-2)$ schneidet g senkrecht ($2+0-2=0$), hat aber stets die zweite Koordinate 3, p stets 5 – q und p sind windschief. k) Nein. $q: \vec{x} = (0|2|3) + t \cdot (1|-1|0)$ schneidet g senkrecht ($1-1+0=0$), bleibt aber in der Höhe $x_3 = 3$, während p in der Höhe 5 verläuft – q und p sind windschief.

34) a) Strecke – das Seil beginnt am ersten und endet am zweiten Mast b) $\vec{x} = (0|0|8) + t \cdot (6|8|-3)$ mit $0 \leq t \leq 1$

35) a) Unteres Seil: $\vec{x} = (0|0|6) + s \cdot (4|8|-2)$. Gleiche zweite Koordinate: $8s = 2$ liefert $s = 0,25$; gleiche erste: $-2+3t = 1$ liefert $t = 1$; Punkte $(1|2|5,5)$ und $(1|2|10)$, Abstand $10-5,5 = 4,5$ m b) Gleiche zweite Koordinate: $6s = 3$ liefert $s = 0,5$; gleiche erste: $2t = 3$ liefert $t = 1,5$; Punkte $(3|3|3,5)$ und $(3|3|6,5)$, Abstand $6,5-3,5 = 3$ m c) Gleiche erste und zweite Koordinate: $1+2s = t$ und $1+2s = 6-t$ liefern $t = 3$, $s = 1$; Punkte $(3|3|2)$ und $(3|3|6)$, Abstand $6-2 = 4$ m d) Horizontalabstand $\sqrt{36+64} = 10$ m, Höhenunterschied 1,5 m, Neigung $\frac{1,5}{10} = 15\%$ e) Horizontalabstand $\sqrt{144+25} = 13$ m, Höhenunterschied 2,6 m, Neigung $\frac{2,6}{13} = 20\%$ f) Horizontalabstand $\sqrt{64+225} = 17$ m, Höhenunterschied 1,7 m, Neigung $\frac{1,7}{17} = 10\%$ g) Aus dem bekannten Teilverhältnis den Auflagepunkt X auf UV bestimmen; die Seilgerade durch den Befestigungspunkt am ersten Mast und X aufstellen; den zweiten Mast als senkrechte Gerade durch M beschreiben (erste und zweite Koordinate wie bei M) und mit der Seilgeraden schneiden; der gesuchte Abstand ist die dritte Koordinate des Schnittpunkts minus die Dachhöhe – eine Höhendifferenz, kein Lotabstand zu einer Ebene. h) Den Auflagepunkt X aus dem Teilverhältnis auf KL bestimmen; die Seilgerade durch S und X aufstellen; den Pfosten als senkrechte Gerade durch P (erste und zweite Koordinate wie bei P) mit der Seilgeraden schneiden; von der dritten Koordinate des Schnittpunkts die Mauerhöhe abziehen. i) K_t ist die Position der Kamera auf der Schiene; der Parameter t zwischen null und eins hält sie zwischen A und B . Mit r geht man von dieser Position aus in Blickrichtung – das ist die Blickgerade. Die Gleichung fragt, ob F für eine Position auf der Schiene auf der Blickgeraden liegt; hat sie eine Lösung mit t zwischen null und eins und positivem r , kann die Kamera F filmen. j) Der Teil mit t beschreibt die Position des Scheinwerfers auf der Schiene von P nach Q – deshalb liegt t zwischen null und eins. Mit r kommt der Lichtstrahl in Strahlrichtung dazu. Die Gleichung fragt, ob es eine Position auf der Schiene gibt, von der aus der Strahl Z trifft; t und r sind zwei verschiedene Parameter.

- 36)** a) Horizontalabstand $\frac{0,9-0,3}{0,04} = 15$ m; linkes Ende bei $x = -15$, also $15 - 10 = 5$ m vom Rand entfernt b) Horizontalabstand $0,45 : 0,06 = 7,5$ m; die Rampe ragt $7,5 - 4 = 3,5$ m in den Gehweg hinein c) Horizontalabstand $\frac{12-3}{0,05} = 180$ m; Endpunkt $(180|0|3)$

Ebenen

- 37)** a) drei Punkte b) $E: \vec{x} = (2|1|3) + r \cdot (1|0|4) + s \cdot (0|3|1)$, $r, s \in \mathbb{R}$ c) $\vec{x} = (2|1|-1) + r \cdot (2|1|1) + s \cdot (-2|2|2)$, $r, s \in \mathbb{R}$; $(-2|2|2)$ ist kein Vielfaches von $(2|1|1)$ (Faktor -1 und 2)

- 38)** a) $L: \vec{x} = (6|6|0) + r \cdot (0|-3|3) + s \cdot (-3|0|3)$, $r, s \in \mathbb{R}$; aus I $s = 1$, aus II $r = 1$, III: $3+3 = 6$, S liegt in L
 b) O , A und C liegen auf einer Geraden, weil $\overrightarrow{OC}$ ein Vielfaches von $\overrightarrow{OA}$ ist; $\overrightarrow{OB}$ ist kein Vielfaches von $\overrightarrow{OA}$, also liegt B nicht auf dieser Geraden. Gerade und Punkt legen genau eine Ebene fest, und sie enthält alle vier Punkte. c) C liegt auf der Geraden durch O und A , weil $\overrightarrow{OC}$ ein Vielfaches von $\overrightarrow{OA}$ ist; $\overrightarrow{OB}$ ist kein Vielfaches von $\overrightarrow{OA}$, also liegt B nicht darauf. Die Gerade durch O und A und der Punkt B legen genau eine Ebene fest, die alle vier Punkte enthält. d) $L: \vec{x} = (1|0|3) + r \cdot (6|0|0) + s \cdot (0|5|3)$, $r, s \in \mathbb{R}$; aus I $r = 0,5$, aus II $s = 0,5$, III: $3 + 1,5 = 4,5$, P liegt in L e) $L: \vec{x} = (0|0|3) + r \cdot (6|0|0) + s \cdot (0|4|2)$, $r, s \in \mathbb{R}$; aus I $r = 0,5$, aus II $s = 0,75$, III: $3 + 1,5 = 4,5 \neq 4$, P liegt nicht in L

- 39)** a) Koordinatenform b) $\vec{n} = (-3|-2|1)$ (jedes Vielfache ebenso) c) $\frac{x}{6} + \frac{y}{3} + \frac{z}{2} = 1$, also $x + 2y + 3z = 6$

- 40)** a) $d = 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 12$ (y kommt nicht vor); Kontrolle mit C : $0 + 12 = 12$ b) $\overrightarrow{CD} = (-3|3|0)$, $\overrightarrow{CS} = (-3|-3|5)$, $\vec{n} = (5|5|6)$; $d = 5 + 5 + 30 = 40$ aus S , Probe mit C : $20 + 20 = 40$ c) $\overrightarrow{BC} = (-1|3|0)$, $\overrightarrow{BS} = (-2|0|3)$, $\vec{n} = (3|1|2)$; $d = 9 + 1 + 6 = 16$ aus B , nicht aus dem Ursprung d) $\overrightarrow{BC} = (0|8|0)$, $\overrightarrow{BE} = (-6|8|4)$, $\vec{n} = (2|0|3)$; $d = 12$ aus B : $L: 2x + 3z = 12$ (y fehlt, L ist parallel zur y -Achse) e) $\vec{n} = (6|3|4)$ aus den Spannvektoren; $d = 24 + 3 = 27$: $E: 6x + 3y + 4z = 27$ f) aus F : $c = 6$, aus S : $a = 3$, aus M : $9 + 3b + 12 = 18$, $b = -1$; $W: 3x - y + 6z = 18$ g) $\vec{x} = (9|1|3) + r \cdot (-8|0|2) + s \cdot (-6|8|2)$, $r, s \in \mathbb{R}$; $\vec{n} = (4|-1|16)$, $d = 36 - 1 + 48 = 83$ aus W (einem Punkt der Ebene): $E: 4x - y + 16z = 83$ h) $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (80|-4|0)$, gekürzt $\vec{n} = (20|-1|0)$; $d = 20$ aus A : $E: 20x - y = 20$; $\vec{x} = (1|0|6) + r \cdot (2|40|0) + s \cdot (0,2|4|2)$, $r, s \in \mathbb{R}$

- 41)** a) Parameterform b) $(4|-2|1)$ und z. B. $(-8|4|-2)$ c) $2x + y + 5z = 2 - 2 + 0$, also $E: 2x + y + 5z = 0$

- 42)** a) $-3x + y + 4z = -6 + 5 + 4$, also $F: -3x + y + 4z = 3$ b) $\overrightarrow{EF} = (-4|2|0)$, $\overrightarrow{ES} = (-4|-1|2)$; $\vec{n} = (1|2|3)$; Probe: $-4 + 4 + 0 = 0$ und $-4 - 2 + 6 = 0$

- 43)** a) y b) $y = 0$ c) zur y -Achse: y kommt nicht vor, $\vec{n} = (5|0|1)$ steht senkrecht auf der y -Richtung

- 44)** a) z fehlt und der Ursprung erfüllt die Gleichung: E enthält die z -Achse, ist also nicht nur parallel zu ihr b) $\overrightarrow{AB} = (4|-2|0)$, $\overrightarrow{AD} = (-1|0,5|4)$, $\vec{n} = (1|2|0)$: die dritte Komponente ist 0 , der Normalenvektor liegt waagrecht, die Wand steht senkrecht auf dem Boden

- 45)** a) identisch b) $F: 3x + y - 2z = 5$ c) $F: 2x - y + 2z = 7$; $Q: 6 - 1 + 2 = 7$, Q liegt in F

- 46)** a) $T: 3x + 2y + 3z = 21$ (mit K); $L: 3 + 0 + 18 = 21$, L liegt in T (in T einsetzen, nicht in S)
 b) $(4|2|4) = 2 \cdot (2|1|2)$: parallel oder identisch; $(0|8|0)$ liegt in L_1 , in L_2 ergibt sich $2 \cdot 8 = 16 \neq 14$ – die Ebenen sind echt parallel c) $E_B: x - y + 6z = 6$; die Höhe $z = \frac{6-x+y}{6}$ ist über D am größten ($x = 0$, $y = 6$): $z = 2$ m (über A nur 1 m) d) Volumen $2 : 1$ heißt Höhen $2 : 1$, M schneidet BE nach einem Drittel von B aus: $(1|1|0) + \frac{1}{3} \cdot (3|3|6) = (2|2|2)$; $M: x + 2y + 2z = 10$ (nicht die halbe Höhe) e) Volumen $3 : 1$ heißt Höhen $3 : 1$, M schneidet AD nach einem Viertel von A aus: $(1|1|0) + \frac{1}{4} \cdot (4|4|4) = (2|2|1)$; $M: 2x - y + 2z = 4$

- 47)** a) parallel zu $E_1: E_2$ und E_3 ($E_3: x + 3z = 15$), nicht E_4 ; von unten nach oben: E_1, E_2, E_3

- 48)** a) I und IV scheiden aus (Normalenvektor nicht kollinear zu $(2|0|5)$); für gleiches x wächst $2x + 5z$ mit der Höhe, also mittlere Etage $2x + 5z = 50$, obere $2x + 5z = 60$; II läge unter der unteren Etage

Lagebeziehungen

49) a) auf der Seite mit größerem Wert $-6 > 3$. b) $2 \cdot 3 - 1 + 4 = 9$, und $9 \neq 7 - P$ liegt nicht in E .
c) Eingesetzt: $2 - 1 + 4 = 5$; wegen $1 < 5 < 7$ liegt P zwischen E_1 und E_2 .

50) a) aus x : $t = 2$, aus z : $s = 3$; $y: 0 + 2 + 3 = 5$ – die dritte Gleichung stimmt, P liegt in E . b) aus x : $t = 2$, aus y : $s = 2$; $z: 0 + 2 + 2 \cdot 2 = 6$, und $6 \neq 5$ – P liegt nicht in E . c) $5 \cdot 2 - 2 \cdot 5 = 0$ – K liegt in W ; $(5| - 2|0) \cdot (0|0|1) = 0$ – die Normalenvektoren stehen senkrecht aufeinander, also steht W senkrecht auf der Fahrbahn. d) $3 + 2 \cdot 4 + 0 = 11$ – Q liegt in E ; $\vec{PQ} = (2|4|2) = 2 \cdot (1|2|1)$ ist ein Vielfaches des Normalenvektors. e) $2 + 3 - 2 = 3$ – P liegt in E ; $\vec{PQ} = (4|2| - 4) = 2 \cdot (2|1| - 2)$ ist ein Vielfaches des Normalenvektors, also steht g senkrecht auf E . f) „Untersuche, ob die Ebene W die Kante AE schneidet, und gib gegebenenfalls den Punkt an.“ Aus (2): $r = 2$, im Bereich $-W$ schneidet die Kante in $(5|0|2)$. g) „Untersuche, ob die Ebene W die Kante BC schneidet, und gib gegebenenfalls den Punkt an.“ Aus (2): $r = 1$, im Bereich $-W$ schneidet die Kante in $(2|6|1)$. h) „Untersuche, ob die Ebene W die Kante FG schneidet, und gib gegebenenfalls den Punkt an.“ Aus (2): $r = 4$, im Bereich $-W$ schneidet die Kante in $(4|3|2)$. i) Eingesetzt: $1 + 2 \cdot 0,5 + 1 = 3$; wegen $2 < 3 < 6$ liegt T bei L_1 auf der vom Ursprung abgewandten Seite und bei L_2 auf der Ursprungsseite; alle Koordinaten sind positiv – T liegt im Inneren. j) S : ja – S enthält die Ecken $(0|0|0)$ und $(8|4|5)$, denn $8 - 2 \cdot 4 = 0$, also die Raumdiagonale durch das Innere. T : nein – im Quader ist $x + 2y \geq 0$, gleich null nur auf der Kante mit $x = y = 0$; T berührt das Haus nur dort.

51) a) Punkt gegen Ebene – P wird in die Gleichung von E_k eingesetzt. b) $2k + 2 - 3 = 5$, also $k = 3$.
c) z. B. $r = 1$ und $s = 2$, denn $4r - 2s = 0$; $r = s = 0$ ergibt keine Ebenengleichung.

52) a) A und B liefern $6 = 6$, dort fällt k heraus; C : $2k = 6$, also $k = 3$. b) z. B. $r = 5$ und $s = -2$, denn $2r + 5s = 0$; $r = s = 0$ ergibt keine Ebenengleichung.

53) a) liegt in der Ebene – t fällt heraus, und $4 = 4$ stimmt. b) $(1 + t) + 2(2 - t) + t = 5$, also $5 = 5$ für jedes t – g liegt in E . c) $\vec{u} \cdot \vec{n} = 2 - 2 + 1 = 1 \neq 0$ – genau ein Schnittpunkt.

54) a) $2 + (-1 + 6r) + 2(3 - 3r) = 7$, also $7 = 7$ für jedes r – s liegt in E ; der Stützpunkt allein hätte nicht gereicht. b) $\vec{u} \cdot \vec{n} = 30 \cdot 1 + 10 \cdot 0 + 1 \cdot (-30) = 0$ – parallel; Stützpunkt: $100 - 30 \cdot 40 = -1100 \neq -800 - h$ liegt nicht in E , sondern echt parallel. c) nein – die z -Koordinaten 8 und 6 hängen nicht von t ab; der Richtungsvektor hat für jedes t die z -Komponente -2 . d) Die z -Koordinaten von A und B stimmen überein, also hat $\vec{AB} = (2| - 5|0)$ die z -Komponente null.

55) a) nein – ein Bereich ist noch zu prüfen: die Koordinaten gegen die Wandmaße. b) Lichtgerade $\vec{x} = (2|0|4) + t \cdot (1|2| - 1)$; $2t = 6$ gibt $t = 3$, Schattenpunkt $(5|6|1)$; $0 \leq 5 \leq 6$ und $0 \leq 1 \leq 3$ – der Schatten liegt auf der Wand. c) Der Schritt schneidet die Lichtgerade durch die Segelecke mit dem Boden; der Schattenpunkt $(5|4|0)$ hat $x = 5 > 4$ – der Schatten dieser Ecke liegt neben der Terrasse.

56) a) Schritt I bestimmt den Schattenpunkt $(3|0|2)$ der Ecke $(4|2|3)$ als Durchstoßpunkt der Lichtgeraden mit der Wandebene; Schritt II zeigt, dass er innerhalb der Wandmaße liegt – der Schatten der Ecke fällt auf die Hauswand. b) Der Schritt schneidet die Lichtgerade durch die Rollo-Ecke mit der Wandebene: $(2|0|3)$ ist der Schattenpunkt der Ecke; wegen $0 \leq 2 \leq 5$ und $0 \leq 3 \leq 4$ liegt er auf der Wand.

Schnittmengen

57) a) einsetzen – die Geradenkoordinaten in die Koordinatengleichung. b) Einsetzen: $(-1 + t) + 2 + (1 + t) = 6$, $2 + 2t = 6$, also $t = 2$; Schnittpunkt $S(1|2|3)$

58) a) Richtungsvektor $\vec{PM} = (3|1| - 3)$; $\vec{x} = (0|0|3) + t \cdot (3|1| - 3)$ in L : $3t + 2t + 3 - 3t = 4$, also $t = 0,5$ und $Q(1,5|0,5|1,5)$ b) Senkrechte Gerade $\vec{x} = (4|6|2) + t \cdot (0|0|1)$ in F : $8 + 18 + 5(2 + t) = 51$, also $t = 3$; Länge $3 \cdot 50 + 1,5 = 151,5$ m c) Lichtrichtung $\vec{AA'} = (-2|1| - 2)$; Lichtgerade $\vec{x} = (-2|4|4) + t \cdot (-2|1| - 2)$; $4 - 2t = 0$ liefert $t = 2$ und $C'(-6|6|0)$ d) Lichtgerade $\vec{x} = (0|5|9) + t \cdot (2| - 1| - 2)$; $9 - 2t = 6$ liefert $t = 1,5$ und den Punkt $(3|3,5|6)$ e) Lichtrichtung $\vec{PP'} = (1| - 1| - 2)$; Lichtgerade $\vec{x} = (-1|1|5) + t \cdot (1| - 1| - 2)$; $5 - 2t = 0$ liefert $t = 2,5$ und $S'(1,5| - 1,5|0)$ f) Bahn $\vec{x} = (6|3|0) + r \cdot (-2|1|0)$, der Schritt $r = 1$ dauert 4

s; in E eingesetzt ergibt sich $r = 1,5$; Zeit $r \cdot 4 = 6$ s g) Bahn $\vec{x} = (4|6|0) + r \cdot (3|-2|0)$, der Schritt $r = 1$ dauert 2 min; in E eingesetzt ergibt sich $r = 1,5$; Zeit $r \cdot 2 = 3$ min h) Bahn $\vec{x} = (3|3|5) + r \cdot (1|2|1)$, der Schritt $r = 1$ dauert 5 s; in E eingesetzt ergibt sich $r = 3$; Zeit $r \cdot 5 = 15$ s

59) a) drei Gleichungen mit zwei Unbekannten – eine je Koordinate, unbekannt sind nur r und s . b) Gleichsetzen: $2 + r = 3$, $2 = s$, $3 + 2r = 3 + s$; aus zwei Gleichungen $r = 1$, $s = 2$; die dritte stimmt als Probe; Schnittpunkt $S(3|2|5)$

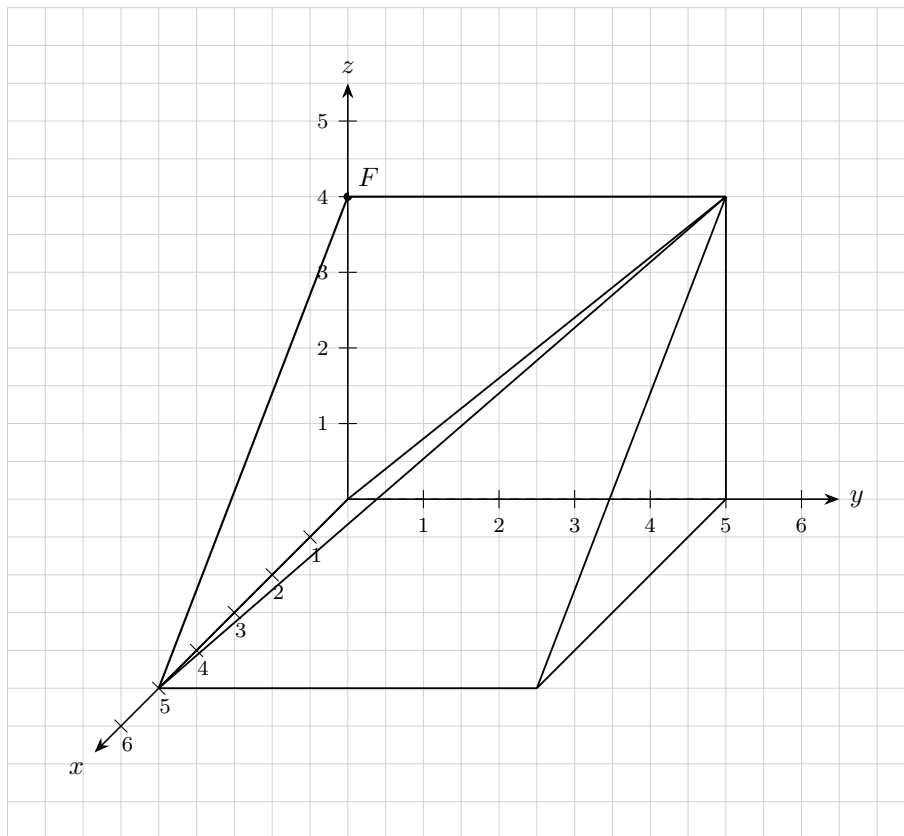
60) a) Gleichsetzen mit $\vec{x} = (8|0|1) + \mu \cdot (0|6|0)$: $2 + 4\lambda = 8$ liefert $\lambda = 1,5$; $4,5 - \lambda = 6\mu$ liefert $\mu = 0,5$; Probe mit der dritten Koordinate: $0,25 + 0,5 \cdot 1,5 = 1$ stimmt; μ liegt in $[0; 1]$, also $Q(8|3|1)$ b) $h: \vec{x} = (3|0|1) + r \cdot (1|1|b-1)$; gleichsetzen mit verschiedenen Buchstaben: aus zwei Koordinaten $r = 4$ und $s = 3$; die dritte liefert $b = 2,5$ c) $h: \vec{x} = (2|1|0) + r \cdot (1|1|b)$; gleichsetzen mit verschiedenen Buchstaben: aus zwei Koordinaten $r = -3$ und $s = -1$; die dritte liefert $b = -2$ d) $h: \vec{x} = (1|3|2) + r \cdot (1|0|b-2)$; gleichsetzen mit verschiedenen Buchstaben: aus zwei Koordinaten $r = 2$ und $s = 1$; die dritte liefert $b = 2,5$ e) Kante $GH: \vec{x} = (0|4|4) + w \cdot (4|0|0)$ mit $0 \leq w \leq 1$. Gleichsetzen: die zweite Koordinate liefert $u = 1$, die dritte $r^2 = 4$, also $r = 2$ oder $r = -2$; die erste liefert für $r = 2$ den Wert $w = 0,25$, für $r = -2$ den Wert $w = 1,25$ – außerhalb der Kante, verworfen. Der Schnittpunkt $Q(1|4|4)$ teilt HG im Verhältnis $HQ : QG = 0,25 : 0,75 = 1 : 3$. f) Kante $GH: \vec{x} = (0|6|6) + w \cdot (6|0|0)$ mit $0 \leq w \leq 1$. Gleichsetzen: die zweite Koordinate liefert $u = 2$, die dritte $r^2 - 3 = 6$, also $r = -3$ oder $r = 3$; die erste liefert für $r = -3$ den Wert $w = 0,3333$, für $r = 3$ den Wert $w = 1,3333$ – außerhalb der Kante, verworfen. Der Schnittpunkt $Q(2|6|6)$ teilt HG im Verhältnis $HQ : QG = 0,3333 : 0,6667 = 1 : 2$. g) Kante $GH: \vec{x} = (0|2|2) + w \cdot (2|0|0)$ mit $0 \leq w \leq 1$. Gleichsetzen: die zweite Koordinate liefert $u = 1$, die dritte $r^2 - 2 = 2$, also $r = 2$ oder $r = -2$; die erste liefert für $r = 2$ den Wert $w = 0,5$, für $r = -2$ den Wert $w = 1,5$ – außerhalb der Kante, verworfen. Der Schnittpunkt $Q(1|2|2)$ teilt HG im Verhältnis $HQ : QG = 0,5 : 0,5 = 1 : 1$. h) Kante $GH: \vec{x} = (0|8|8) + w \cdot (8|0|0)$ mit $0 \leq w \leq 1$. Gleichsetzen: die zweite Koordinate liefert $u = 2$, die dritte $2r^2 = 8$, also $r = -2$ oder $r = 2$; die erste liefert für $r = -2$ den Wert $w = 0,625$, für $r = 2$ den Wert $w = 1,625$ – außerhalb der Kante, verworfen. Der Schnittpunkt $Q(5|8|8)$ teilt HG im Verhältnis $HQ : QG = 0,625 : 0,375 = 5 : 3$.

61) a) Lichtgerade $\vec{x} = (0|0|7) + r \cdot (4|-1|-2)$ und Kantengerade $\vec{x} = (6|-3|4) + s \cdot (0|6|0)$ gleichsetzen: $r = 1,5$, $s = 0,25$, die dritte Gleichung stimmt; Schattenpunkt $(6|-1,5|4)$ – er liegt auf der Kante, weil s zwischen 0 und 1 liegt. b) Lichtgerade $\vec{x} = (1|1|7) + r \cdot (2|1|-3)$ und Kantengerade $\vec{x} = (3|-1|4) + s \cdot (0|6|0)$ gleichsetzen: $r = 1$, $s = 0,5$, die dritte Gleichung stimmt; Schattenpunkt $(3|2|4)$ – er liegt auf der Kante, weil s zwischen 0 und 1 liegt. c) Lichtgerade $\vec{x} = (0|0|4,5) + r \cdot (-2|2|-1)$ und Kantengerade $\vec{x} = (-3|1|4) + s \cdot (4|0|0)$ gleichsetzen: $r = 0,5$, $s = 0,5$, die dritte Gleichung stimmt; Schattenpunkt $(-1|1|4)$ – er liegt auf der Kante, weil s zwischen 0 und 1 liegt.

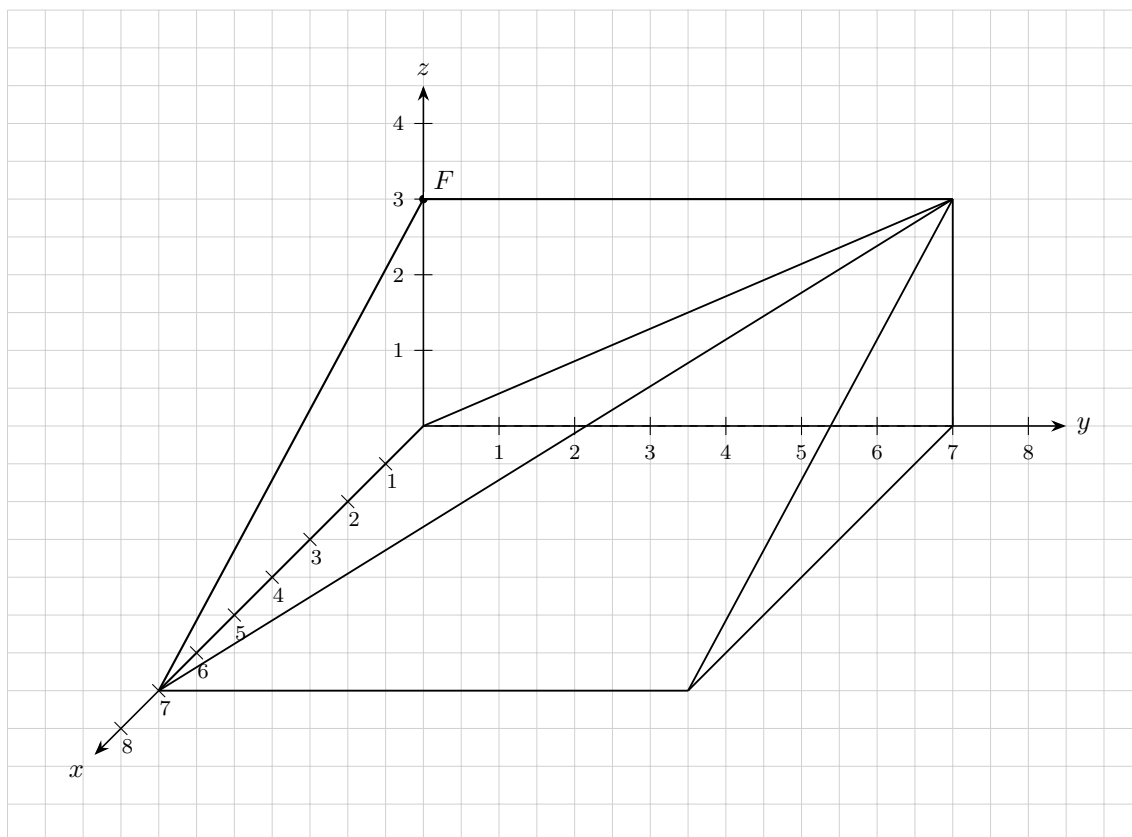
62) a) x und z – auf der y -Achse sind die beiden anderen Koordinaten null. b) $S_x(3|0|0)$, $S_y(0|2|0)$, $S_z(0|0|1)$ – je zwei Koordinaten null gesetzt; die Achsenabschnitte sind $\frac{6}{2}$, $\frac{6}{3}$ und $\frac{6}{6}$, nicht die Koeffizienten.

63) a) $S_x(4|0|0)$, $S_y(0|6|0)$, $S_z(0|0|8)$ – je zwei Koordinaten null gesetzt; die Achsenabschnitte sind $\frac{24}{6}$, $\frac{24}{4}$ und $\frac{24}{3}$, nicht die Koeffizienten. b) $F(0|0|4)$ aus $x = y = 0$; die Spurgerade in der xz -Ebene verbindet $B(5|0|0)$ und F , die in der yz -Ebene verläuft wegen $z = 4$ durch F und $E(0|5|4)$. c) $F(0|0|3)$ aus $x = y = 0$; die Spurgerade in der xz -Ebene verbindet $B(7|0|0)$ und F , die in der yz -Ebene verläuft wegen $z = 3$ durch F und $E(0|7|3)$. d) Die Seite der Schnittfigur in der Seitenfläche $x = 7$ (von A nach oben) über die Deckfläche hinaus verlängern, bis sie h trifft; dieser Schnittpunkt ist P . Seine Höhe abzählen: $z = 4 - P$ liegt nicht in der Schnittfigur selbst. e) Die Seite der Schnittfigur in der Seitenfläche $x = 5$ (von A nach oben) über die Deckfläche hinaus verlängern, bis sie h trifft; dieser Schnittpunkt ist P . Seine Höhe abzählen: $z = 4 - P$ liegt nicht in der Schnittfigur selbst.

63b)



63c)



64) a) E_1 schneidet das Quadrat in der Strecke mit $x = 4$ – zwei gleich große Rechtecke, ja. E_2 enthält B und D und schneidet entlang der Diagonale BD – zwei kongruente Dreiecke, ja. E_3 schneidet bei $y = 2$ – Rechtecke mit den Breiten 2 und 6, nein. b) E_1 trifft das Quadrat nicht, denn dort ist $z = 0$ – nein. E_2 enthält A und C und schneidet entlang der Diagonale AC – zwei kongruente Dreiecke, ja. E_3 schneidet bei $x = 2$ – Rechtecke mit den Breiten 2 und 3, nein. c) E_1 schneidet bei $y = 4$, genau in der Mitte

zwischen 1 und 7 – ja. E_2 enthält B und D und schneidet entlang der Diagonale BD – ja. E_3 schneidet bei $x = 5$ – Rechtecke mit den Breiten 4 und 2, nein. d) Ein Normalenvektor von E_1 ist $(1|1|1)$ (senkrecht zu beiden Spannvektoren), einer von E_2 ist $(2|2|1)$; sie sind keine Vielfachen voneinander, also sind die Ebenen nicht parallel. Parameterform von E_1 in E_2 einsetzen: $2(5 - r - s) + 2r + s = 10$, $10 - s = 10$, also $s = 0$; Schnittgerade $\vec{x} = (5|0|0) + r \cdot (-1|1|0)$ e) Ein Normalenvektor von E_1 ist $(3|2|6)$ (senkrecht zu beiden Spannvektoren), einer von E_2 ist $(2|1|4)$; sie sind keine Vielfachen voneinander, also sind die Ebenen nicht parallel. Parameterform von E_1 in E_2 einsetzen: $2 \cdot 2r + (3 - 3r - 3s) + 4s = 4$, $3 + r + s = 4$, also $s = 1 - r$; Schnittgerade $\vec{x} = (0|0|1) + r \cdot (2|0|-1)$

Abstände

65) a) Punkt–Punkt: Betrag des Verbindungsvektors b) $\overrightarrow{AB} = (2|2|1)$, $d = \sqrt{4+4+1} = 3$ c) $|\overrightarrow{AB}| = |(600|1\,200| - 400)| = 1\,400 \text{ m}$, $v = 1\,400 : 40 = 35 \text{ m/s} = 126 \text{ km/h}$

66) a) $|\overrightarrow{PQ}| = |(60|80|0)| = 100 \text{ m}$, $v = 100 : 4 = 25 \text{ m/s} = 90 \text{ km/h}$ b) $M_1(2|1|4)$, $M_2(4|7|1)$,
 $|\overrightarrow{M_1M_2}| = \sqrt{4 + 36 + 9} = 7 \text{ m}$; Seil $7 \cdot 1,3 = 9,1 \text{ m}$ c) Entfernteste Ecke ist C: $|\overrightarrow{PC}| = \sqrt{36 + 25 + 4} \approx$
 $8,06 \text{ m} < 9 \text{ m}$ – ja, jede Stelle ist erreichbar d) Katheten gleich: $|\overrightarrow{AB}| = 3$, $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{5}t$, also
 $t = \frac{3}{\sqrt{5}} \approx 1,34$ e) $|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{64 + (y-3)^2 + 225} \geq \sqrt{289} = 17$, weil $(y-3)^2 \geq 0$ für jedes y f)
 $|\overrightarrow{RS}| = \sqrt{25 + 144 + (z-2)^2} \geq \sqrt{169} = 13$, weil $(z-2)^2 \geq 0$ für jedes z

67) a) Abstand berechnen b) $|\vec{n}| = 3, d = \frac{|8-0+6-5|}{3} = 3$ c) $\vec{x} = (-1|0|5) + t \cdot (3|0|-4)$

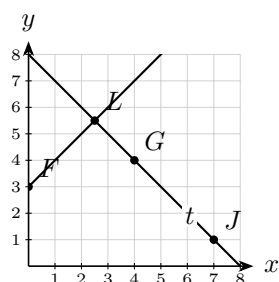
68) a) P hat von E den halben Abstand 7; $|\vec{n}| = 5$: $P = (2|1|0) + \frac{7}{5} \cdot (0|3|4) = (2|5,2|5,6)$ (oder $(2 \mid -3,2 \mid -5,6)$)

69) a) Lotbedingung (Skalarprodukt null) b) $F_t(2 + 2t|1 - t|2t)$, $\overrightarrow{PF_t} \circ (2| - 1|2) = 9t - 9 = 0$, $t = 1$: $F(4 | 0 | 2)$; Abstand $|\overrightarrow{PF}| = |[0] - 2| - 1| \approx 2,24$ c) X ist der Lotfußpunkt von P auf die Gerade durch M mit der Richtung $\vec{u}$; $|\overrightarrow{PX}|$ ist der Abstand von P zu dieser Geraden.

70) a) Q ist der Lotfußpunkt des Lots von E auf die Gerade durch A und B: I legt Q auf diese Gerade, II macht $\overrightarrow{EQ}$ senkrecht zu ihr. b) M als Mittelpunkt von AB berechnen; R als allgemeinen Punkt R_t der Geraden CD ansetzen; das Skalarprodukt von $\overrightarrow{MR_t}$ und $\overrightarrow{CD}$ null setzen und nach t lösen; t einsetzen – R ist der Lotfußpunkt, nicht der Mittelpunkt von CD. c) I: Gerade durch Q in der xy-Ebene, senkrecht zur Kante AB (Richtung $(1 \mid -2 \mid 0)$); II: Schnitt mit L, in der xy-Ebene also mit der Geraden AB – R ist der Lotfußpunkt von Q auf AB; III: der Abstand von Q zur Geraden AB, $|\overrightarrow{QR}| \approx 2,24$ d) P ist ein Punkt der Kante BE; $\overrightarrow{PA} \circ \overrightarrow{PB} = 0$ fordert, dass PA senkrecht auf der Kante steht – so ist der Weg von A zur Kante am kürzesten; weil A und C symmetrisch zur Ebene durch B, D, E liegen, ist der Weg von P nach C gleich lang, daher der Faktor 2: kürzeste Linie $\approx 5,96$ e) Skizze: rechtwinkliges Dreieck mit der Kathete 0,3 (Abstand zu k) und der Hypotenuse QS: $|QS| = \frac{0,3}{\sin 30^\circ} = 0,6$; $S = Q - 0,6 \cdot \frac{1}{5}(3|4|0) = (5,64|7,52|0)$

71) a) senkrecht: die Strecke ist der Abstand b) größer: $\overrightarrow{PQ} = (1|2|3)$ ist kein Vielfaches von $(2 \mid -1 \mid 2)$, PQ steht schräg; das Lot ist kürzer (Kontrolle: $|\overrightarrow{PQ}| \approx 3,74$, Abstand der Scheiben = 2) c) Das Lot von F auf t trifft t in L(2,5 | 5,5) oberhalb von G, außerhalb der Strecke GJ; nur dort wird der Abstand angenommen, alle Punkte der Rampe sind weiter von F entfernt.

71c)



72) a) größer: $\overrightarrow{BE} = (0|0|-3)$ ist kein Vielfaches des Normalenvektors $(1|2|2)$, BE steht nicht senkrecht auf den Ebenen, und das Lot ist die kürzeste Verbindung (Kontrolle: $|\overrightarrow{BE}| = 3$, Ebenenabstand = 2) b) Der Abstand ist die Länge des Lots von F auf die Ebene; FG ist schräg, also Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks mit dem Lot als Kathete – das Lot ist kürzer als FG. c) Seilstrecke, horizontaler Abstand und Höhenunterschied bilden ein rechtwinkliges Dreieck; die Seilstrecke ist die Hypotenuse, der horizontale Abstand eine Kathete, also kürzer. d) Rechter Winkel bei P, also ist der Mittelpunkt M(5|3|0) der Hypotenuse QR der Umkreismittelpunkt (Thaleskreis); alle Punkte (5|3|h) auf dem Lot durch M sind von P, Q, R gleich weit entfernt, etwa M und (5|3|5) e) F und G liegen 3 unter der Spitze, Q_1 und Q_2 in der xy-Ebene 9 darunter; FG und Q_1Q_2 sind beide waagerecht, also parallel; Strahlensatz mit Zentrum S: $|Q_1Q_2| : |FG| = 9 : 3 = 3$ f) F und G liegen 2 unter der Spitze, die xy-Ebene 8 darunter; FG und Q_1Q_2 sind parallel (beide waagerecht); Strahlensatz: $|Q_1Q_2| : |FG| = 8 : 2 = 4$

Skalarprodukt und Winkel

73) a) Zahl b) $\vec{a} \circ \vec{b} = 3 > 0$: spitzer Winkel c) Zahl

74) a) (1) falsch: gleiche Richtung heißt $\vec{w} = k \cdot \vec{v}$ mit $k > 0$, die gleiche Summe erzwingt $k = 1$; (2) wahr, zum Beispiel $(600|0|0) \circ (0|300|300) = 0$ b) Ausmultipliziert bleibt nur $\vec{u} \circ \vec{u} = s^2$, denn $\vec{u} \circ \vec{v}$ und $\vec{u} \circ \vec{w}$ sind null (senkrechte Kanten); h kommt nicht vor c) $\vec{e} \circ \vec{e} + 3\vec{e} \circ \vec{w} = |\vec{e}|^2 + 0 = (s\sqrt{2})^2 = 2s^2$, weil $\vec{w}$ senkrecht auf der Grundfläche steht und die Diagonale $s\sqrt{2}$ lang ist

75) a) $\overrightarrow{AB}$ und $\overrightarrow{AC}$ b) $\overrightarrow{PQ} = (2|1|2)$, $\overrightarrow{PR} = (3|-2|1)$; $\cos \varphi = \frac{6}{3 \cdot \sqrt{14}}$, $\varphi \approx 57,7^\circ$ c) $\overrightarrow{BA} \circ \overrightarrow{BC} = (-2|-2|-1) \circ (1|-2|2) = 0$: rechter Winkel bei B

76) a) $\overrightarrow{KL} = (-4|1|0)$, $\overrightarrow{KS} = (-2|-1|6)$; $\cos \varphi = \frac{7}{\sqrt{17} \cdot \sqrt{41}}$, $\varphi \approx 74,6^\circ$ b) $\overrightarrow{IJ} = (-4|7|-1)$, $\overrightarrow{IL} = (-6|0|6)$; $\cos \varphi = \frac{18}{\sqrt{66} \cdot \sqrt{72}}$, $\varphi \approx 74,9^\circ$ c) $\overrightarrow{CD} \circ \overrightarrow{CS} = (-4|4|0) \circ (-4|-4|3) = 0$: rechter Winkel bei C d) $\overrightarrow{BC} = (-3|5|0)$; $\cos \varphi = \frac{|-12-5|}{\sqrt{17} \cdot \sqrt{34}} = \frac{17}{17\sqrt{2}}$, also $\varphi = 45^\circ$

77) a) Kosinus b) $\vec{n} = (1|2|2)$, $|\vec{n}| = 3$; $\cos \varphi = \frac{2}{3}$, $\varphi \approx 48,2^\circ$ c) $\vec{n}_E = (2|1|2)$, $\vec{n}_F = (1|-2|2)$; $\cos \varphi = \frac{4}{3 \cdot 3}$, $\varphi \approx 63,6^\circ$

78) a) $\vec{n} = (2|3|1)$, $|\vec{n}| = \sqrt{14}$; $\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{14}}$, $\varphi \approx 74,5^\circ$ b) A, D und S haben die x-Koordinate null, F ist die Ebene $x = 0$ mit $\vec{n}_F = (1|0|0)$; $\cos \varphi = \frac{6}{\sqrt{85}}$, $\varphi \approx 49,4^\circ$ c) $\cos \varphi = \frac{2}{7}$, $\varphi \approx 73,4^\circ$; das ist schon der verlangte Winkel, nicht das Komplement $16,6^\circ$ (Winkel zwischen Normalenvektor und Boden) d) $\cos \varphi = \frac{4}{5}$, $\varphi \approx 36,9^\circ$; Winkel zwischen Dach und Wand = $90^\circ + \varphi \approx 126,9^\circ$ e) $\cos \varphi = \frac{8}{\sqrt{73}}$, $\varphi \approx 20,6^\circ$; Neigung = $\tan \varphi \cdot 100\% \approx 37,5\%$, die Bedingung ist erfüllt f) Der Raum verschwindet, wenn die Klappe im Boden liegt; der Drehwinkel ist also der Winkel zwischen der Klappenebene und der xy-Ebene: $\cos \varphi = \frac{3}{\sqrt{13}}$, $\varphi \approx 33,7^\circ$ g) Die Brücke liegt auf, wenn ihre Ebene die xy-Ebene ist; der Drehwinkel ist also der Winkel zwischen der Brückenebene und der xy-Ebene: $\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{10}}$, $\varphi \approx 71,6^\circ$

79) a) Sinus b) $|\vec{u}| = 3$; $\sin \varphi = \frac{2}{3}$, $\varphi \approx 41,8^\circ$ c) $\vec{u} = \overrightarrow{PS} = (-3|-3|3)$, $|\vec{u}| = \sqrt{27}$; $\sin \varphi = \frac{3}{\sqrt{27}}$, $\varphi \approx 35,3^\circ$

80) a) $|\vec{u}| = \sqrt{14}$; $\sin \varphi = \frac{3}{\sqrt{14}}$, $\varphi \approx 53,3^\circ$

Orthogonalität

81) a) $\overrightarrow{BA}$ und $\overrightarrow{BC}$ – beide Schenkel gehen vom Scheitel B aus b) $\overrightarrow{AB} = (3|2|0)$, $\overrightarrow{AC} = (-2|3|0)$; $\overrightarrow{AB} \circ \overrightarrow{AC} = 3 \cdot (-2) + 2 \cdot 3 + 0 \cdot 0 = 0$ – rechter Winkel bei A c) OP liegt auf der x-Achse, OQ in der yz-Ebene; die x-Achse steht senkrecht auf der yz-Ebene – rechter Winkel bei O

82) a) $\overrightarrow{OA} \circ \overrightarrow{OB} = 0 + 0 + 0 = 0$; $|\overrightarrow{OB}| = 13$, $|\overrightarrow{OA}| = \sqrt{25 + 144} = 13$ b) $\overrightarrow{CB} \circ \overrightarrow{CE} = 0 \cdot (-9) + (-6) \cdot 0 + 0 \cdot 4 = 0$ – rechter Winkel bei C; Oberfläche: Rechteck 54, Dreiecke CDE 18 und ADE 12 (rechtwinklig bei D), BCE $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot \sqrt{97}$ und ABE $\frac{1}{2} \cdot 9 \cdot \sqrt{52}$ (rechtwinklig bei A); zusammen ≈ 146

cm^2 c) $\overrightarrow{CD} \circ \overrightarrow{CE} = (-7) \cdot 0 + 0 \cdot (-7) + 0 \cdot 5 = 0$; Katheten $|CD| = 7$ und $|CE| = \sqrt{74}$; Oberfläche: Quadrat 49, ABE und BCE je 17,5, CDE und ADE je $\frac{1}{2} \cdot 7 \cdot \sqrt{74}$; zusammen $\approx 144,2 \text{ cm}^2$ d) $\overrightarrow{AB} \circ \overrightarrow{AC}_t = 4 \cdot 3t + 3 \cdot (-4t) + 5 \cdot 0 = 12t - 12t = 0$ für jedes t e) $\overrightarrow{BA} = (-3|0|2)$, $\overrightarrow{BC}_t = (2t|0|3t)$; $\overrightarrow{BA} \circ \overrightarrow{BC}_t = -6t + 0 + 6t = 0$ für jedes t f) $\overrightarrow{BA} \circ \overrightarrow{BC} = (-\sqrt{7}) \cdot (-\sqrt{7}) + (-6) \cdot 6 + 0 = 7 - 36 = -29 \neq 0$ – bei B kein rechter Winkel g) $\overrightarrow{BA} \circ \overrightarrow{BC} = (-\sqrt{5}) \cdot (-\sqrt{5}) + (-2) \cdot 3 + 0 = 5 - 6 = -1 \neq 0$ – bei B kein rechter Winkel

83) a) null setzen – ein Wert ist gesucht, Gleichung lösen b) $\overrightarrow{AB} \circ \overrightarrow{AC} = (3|1|0) \circ (1|t-2|2) = 3 + t - 2 = t + 1 = 0$, also $t = -1$ c) $\overrightarrow{AG} \circ \overrightarrow{CE} = (-12|9|h) \circ (12| -9|h) = -144 - 81 + h^2 = 0$, also $h = 15$ ($h = -15$ entfällt); $V = 12 \cdot 9 \cdot 15 = 1620$; $O = 2 \cdot (108 + 180 + 135) = 846$

84) a) $\overrightarrow{BO} \circ \overrightarrow{BA} = (-2| -2| -3) \circ (2| -2|a-3) = -4 + 4 - 3a + 9 = 9 - 3a = 0$, also $a = 3$ b) $\overrightarrow{Q_tO} \circ \overrightarrow{Q_tP} = (-2| -t| -8) \circ (2| -t|4) = -4 + t^2 - 32 = t^2 - 36 = 0$, also $t = 6$ oder $t = -6$ c) $\overrightarrow{S_tF} \circ \overrightarrow{S_tM} = (-t|0|2) \circ (5 - t|1|2) = -5t + t^2 + 4 = 0$, also $t = 1$ oder $t = 4$ d) $C(x|y|5)$: $\overrightarrow{AB} \circ \overrightarrow{AC} = 3(x-1) + 2(y-2) + 2 \cdot 5 = 3x + 2y + 3 = 0$ und $2x + y = 0$; Lösung $x = 3$, $y = -6$, also $C(3| -6|5)$ e) $C(x|y| -1)$: $\overrightarrow{AB} \circ \overrightarrow{AC} = 1(x-0) + 3(y-1) + -1 \cdot -3 = 1x + 3y + 0 = 0$ und $x + y = 2$; Lösung $x = 3$, $y = -1$, also $C(3| -1| -1)$

85) a) Gerade gegen Ebene – Richtungsvektor kollinear zum Normalenvektor b) $(1|1|1) \circ (2| -t|3) = 2 - t + 3 = 0$, also $t = 5$

86) a) $\overrightarrow{BE} = (4| -2|4) = 2 \cdot (2| -1|2)$, ein Vielfaches des Normalenvektors von L – die Seitenkanten stehen senkrecht auf der Grundfläche, das Prisma ist gerade b) $(2|1|2) \circ (1| -4|1) = 2 - 4 + 2 = 0$ und $(1|0| -1) \circ (1| -4|1) = 1 + 0 - 1 = 0$ – $\vec{n}$ steht auf beiden Spannvektoren senkrecht, also auf E c) $\overrightarrow{CG} \circ \vec{n} = (-3|0|5) \circ (5|5|3) = -15 + 0 + 15 = 0$, $\overrightarrow{CF} \circ \vec{n} = (0| -3|5) \circ (5|5|3) = 0 - 15 + 15 = 0$; $N: 5x + 5y + 3z = 45$ (B eingesetzt ergibt 45) d) $(0|2|1) \circ (1| -1|2) = 0 - 2 + 2 = 0$ und $(1|1|0) \circ (1| -1|2) = 1 - 1 + 0 = 0$ – beide Skalarprodukte null, $\vec{n}$ ist Normalenvektor e) Richtungsvektor von h : $(0|1|0)$; $(-3|0|2) \circ (0|1|0) = 0 + 0 + 0 = 0$ – ja, senkrecht f) Richtungsvektor von h : $(1|0|0)$; $(2| -3|0) \circ (1|0|0) = 2 \neq 0$ – nicht senkrecht g) $(4| -3|1) \circ (1|2|k) = 4 - 6 + k = 0$, also $k = 2$ h) $(0|2| -5) \circ (3|a|2) = 0 + 2a - 10 = 0$, also $a = 5$ i) z. B. $H: 3x - 5y - 7z = 0$ – Normalenvektor von H ist der Richtungsvektor $(3| -5| -7)$ der Schnittgeraden (er steht auf beiden Normalenvektoren senkrecht), der Stützpunkt ist frei j) z. B. $H: 2x + 7y + 3z = 0$ – Normalenvektor ist der Richtungsvektor $(2|7|3)$ der Schnittgeraden; jede Ebene mit diesem Normalenvektor steht senkrecht auf E und F

87) a) $M(2|0|3)$ ist der Mittelpunkt von RS , die Fläche ist $\frac{1}{2} \cdot |RS| \cdot |MT_\lambda|$ mit festem $|RS|$; minimal wird sie bei kleinstem $|MT_\lambda|$, also am Lot von M auf t : $\overrightarrow{MT}_\lambda = (\lambda - 2|1 + 2\lambda|0)$ senkrecht zu $(1|2|0)$; daraus $5\lambda = 0$, $\lambda = 0$

88) a) Mit $M(0|3|3)$ als Mittelpunkt von RS ist der Flächeninhalt $\frac{1}{2} \cdot |RS| \cdot |MT_\lambda|$; $|RS|$ ist fest, also ist die Fläche am kleinsten, wenn $|MT_\lambda|$ am kleinsten ist – das ist das Lot von M auf t , und dort steht $\overrightarrow{MT}_\lambda = (1 + 2\lambda|0|\lambda - 3)$ senkrecht auf dem Richtungsvektor $(2|0|1)$; Lösung $5\lambda - 1 = 0$, $\lambda = 0,2$

Flächeninhalt und Volumen im Raum

89) a) Höhe zu PQ – sie steht senkrecht auf der Grundseite b) $|PQ| = 5$, $|QR| = 10$, $A = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 10 = 25$ c) $S_x(4|0|0)$, $S_y(0| -6|0)$, Katheten 4 und 6: $A = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 6 = 12$

90) a) $|OQ| = 6$, $M(1|2|2)$, $|MR| = 6$, $A = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 = 18$ b) $|OP| = 10$, die Höhe ist z (R liegt über der Basismitte): $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot z = 40$, $z = 8$ c) $T(-4|1|1)$; RT ist parallel zu PQ und dreimal so lang, gleiche Höhe: Trapez mit $\frac{1}{2} \cdot (a + 3a) \cdot h = 2ah$, Verhältnis $= \frac{1}{4}$

91) a) halbes Diagonalenprodukt – es ist eine Raute b) $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{QR} = 0$, $|PQ| = 5$, $|QR| = 10$, $A = 5 \cdot 10 = 50$ c) $|PR| = 6$, $|QS| = 12$, $A = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 12 = 36$

92) a) $|PQ| = \sqrt{36 + 64} = 10$, $A = 10^2 = 100$ b) $|PR| = 6\sqrt{2}$, $|QS| = 2\sqrt{6}$, eine Raute $A = \frac{1}{2} \cdot 6\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{6} = 12\sqrt{3} \approx 20,78 \text{ m}^2$, Dach $\approx 83,14 \text{ m}^2$ c) $|PQ| = 8$, $|SR| = 4$, Seitenmitten $M_1(4|1|1)$ und $M_2(4|4|5)$, $h = |M_1M_2| = 5$, $A = \frac{1}{2} \cdot (8 + 4) \cdot 5 = 30$ d) $z = 0$ für $t = 2$: $M(6|8|0)$, $|OM| = 10$; vier

rechtwinklige Dreiecke mit den Katheten 10: $A = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 100 = 200$ e) $P'(0|1+\lambda|0)$, $S'(0|9-\lambda|0)$; Trapez mit den parallelen Seiten 8 und $8-2\lambda$, Höhe 8: $\frac{1}{2} \cdot (16-2\lambda) \cdot 8 = 48$, $\lambda = 2$: $P'(0|3|0)$, $S'(0|7|0)$ f) $P'(0|2+\lambda|0)$, $S'(0|12-\lambda|0)$; Trapez mit den parallelen Seiten 10 und $10-2\lambda$, Höhe 10: $\frac{1}{2} \cdot (20-2\lambda) \cdot 10 = 60$, $\lambda = 4$: $P'(0|6|0)$, $S'(0|8|0)$ g) $|PQ| = 6$, $A_{PQRS} = 36$; $|KL| = \sqrt{18}$, $A_{KLTU} = 18$; $36 = 2 \cdot 18$ h) $|PQ| = 8$, $A_{PQRS} = 64$; $|KL| = \sqrt{32}$, $A_{KLTU} = 32$; $64 = 2 \cdot 32$

93) a) Im Querschnitt ist die geneigte Seite Ankathete des Neigungswinkels, ihr Schatten die Hypotenuse: Länge $= 1 : \cos 40^\circ \approx 1,31$ m; die waagerechte Seite bleibt 1,6 m: $A \approx 2,09 \text{ m}^2$

94) a) Die waagerechte Seite wird in wahrer Länge abgebildet. Im Querschnitt senkrecht zu ihr ist die geneigte Seite eine Kathete eines rechtwinkligen Dreiecks, dessen Hypotenuse ihr Schatten auf dem Boden ist; die Hypotenuse ist länger. Also ist das Schattenrechteck größer als das Vordach.

95) a) mit Faktor ein Drittel – der Körper hat eine Spitze (Pyramide) b) $G = 16$, $h = 6$, $V = \frac{1}{3} \cdot 16 \cdot 6 = 32$ c) $G = 40$, $\frac{1}{3} \cdot 40 \cdot h = 100$, $h = 7,5$

96) a) OS steht senkrecht auf der Grundfläche, ist also die Höhe; $G = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 6 = 15$; $\frac{1}{3} \cdot 15 \cdot |OS| = 40$, $|OS| = 8$ b) $G = 36$, $\frac{1}{3} \cdot 36 \cdot h = 96$, $h = 8$; $z = 2 + 8 = 10$ (oder $z = 2 - 8 = -6$) c) Diagonalen $|PR| = 7$, $|QT| = 6$, $G = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 6 = 21$, $V = \frac{1}{3} \cdot 21 \cdot 5 = 35$ d) Diagonalen 6 und 14, $G = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 14 = 42$, $h = 5$, $V = 42 \cdot 5 = 210$ e) Umfang $= 30$, $30 \cdot h = 150$, $h = 5$ f) $|QR| = \sqrt{169 - 25} = 12 \text{ cm}$, $G = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 12 = 30 \text{ cm}^2$, $V = \frac{1}{3} \cdot 30 \cdot 9 = 90 \text{ cm}^3$ g) $|QR| = \sqrt{100 - 36} = 8 \text{ cm}$, $G = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 = 24 \text{ cm}^2$, $V = \frac{1}{3} \cdot 24 \cdot 5 = 40 \text{ cm}^3$

97) a) als Summe: Quader plus Dachprisma b) Pyramide $PQUT$: $V = \frac{1}{3} \cdot 18 \cdot 8 = 48$; über der Deckfläche ragt die ähnliche Pyramide mit den Kanten 3, 3 und 4 heraus: $V = \frac{1}{3} \cdot 4,5 \cdot 4 = 6$; Teilkörper $= 48 - 6 = 42$ c) In der Ebene gilt $z = \frac{y}{2}$; der kleinere Teilkörper ist ein Prisma der Länge 8 mit dreieckigem Querschnitt (Katheten 8 und 4): $V = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 4 \cdot 8 = 128$

98) a) Pyramide $PQUT$: $V = \frac{1}{3} \cdot 18 \cdot 10 = 60$; über der Deckfläche ragt die ähnliche Pyramide mit den Kanten 3, 3 und 5 heraus: $V = \frac{1}{3} \cdot 4,5 \cdot 5 = 7,5$; Teilkörper $= 60 - 7,5 = 52,5$ b) Die verlängerten Seitenkanten treffen sich in der Spitze der ganzen Pyramide; die Deckfläche halbiert die Seite, also liegt die Spitze 6 m über der Deckfläche und 12 m über der Grundfläche. Erster Summand: ganze Pyramide (Grundfläche 36 m^2 , Höhe 12 m), zweiter: abgeschnittene Spitze (Grundfläche 9 m^2 , Höhe 6 m); $V = 144 - 18 = 126 \text{ m}^3$ c) Erster Summand: Pyramide mit der Spitze auf der z -Achse bei 9 über dem rechtwinkligen Dreieck mit den Katheten 9 auf der x - und y -Achse; zweiter: die ähnliche Pyramide $OKLN$, deren Katheten und Höhe k sind; K, L, N liegen bei 4 auf den Achsen: $k = 4$ d) $V_Q = G \cdot h$, $V_P = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$, $V_Q : V_P = 3$; Zuwachs $= 200\%$ e) Kegel mit $r = 6$, $h = 8$, Mantellinie $s = 10$; $O = \pi \cdot 36 + \pi \cdot 6 \cdot 10 = 96\pi \approx 301,59$ f) $101 = 10\,000 \text{ cm}^3$, $h = 10\,000 : (\pi \cdot 10^2) \approx 31,83 \text{ cm}$ – höher als 30 cm, sie passt nicht

99) a) $V(k) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot (7-k)(1+k) \cdot 3 = \frac{1}{2} \cdot (7-k)(1+k)$: nach unten geöffnete Parabel mit den Nullstellen -1 und 7 , das Maximum liegt in der Mitte: $k = 3$ b) $V(k) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot (4+k)(8-k) \cdot 9 = 1,5 \cdot (4+k)(8-k)$: nach unten geöffnete Parabel mit den Nullstellen -4 und 8 , das Maximum liegt in der Mitte: $k = 2$ c) $V_1 = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot (4-k)$, $V_2 = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot (8-(4+k))$, zusammen $24 \cdot (4-k) = 72$, $k = 1$ d) $V_1 = \frac{1}{3} \cdot 20 \cdot (5-k)$, $V_2 = \frac{1}{3} \cdot 20 \cdot (10-(5+k))$, zusammen $\frac{40}{3} \cdot (5-k) = 40$, $k = 2$ e) Graph II – $V(t) = 72 - \frac{1}{3} \cdot 12 \cdot (6-2t) = 48 + 8t$ ist linear in t , weil nur die Höhe der herausgenommenen Pyramide linear von t abhängt; der Graph ist eine Gerade. f) Graph I – $V(t) = 108 - \frac{1}{3} \cdot 12 \cdot (9-3t) = 72 + 12t$ ist linear in t , weil nur die Höhe der herausgenommenen Pyramide linear von t abhängt; der Graph ist eine Gerade.